Dos barreras al acceso equitativo: conformidad con las WCAG y rastreo previo al consentimiento en sitios web de universidades ecuatorianas y de las mejor clasificadas

Gleiston Guerrero-Ulloa[1*], Andrea Zúñiga Paredes[2] and Efraín Díaz-Macías[1]

[1*]Facultad de Ciencias de la Computación, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Av. Quito Km 1.5 vía a Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo, 120302, Los Ríos, Ecuador.
[2]Ministerio de Educación del Ecuador, Quito, 170518, Pichincha, Ecuador.

*Corresponding author(s). E-mail(s): gguerrero@uteq.edu.ec;
Contributing authors: andrear.zuniga@educacion.gob.ec; efraindiaz@uteq.edu.ec;

Abstract

Propósito. El sitio web institucional es el canal por el que los aspirantes encuentran los programas, presentan su solicitud y se matriculan, por lo que una barrera incrustada en él restringe el acceso a la institución misma. Este artículo mide dos barreras de esa clase sobre las mismas páginas, a saber, la conformidad con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) y el rastreo que se produce antes de prestar consentimiento alguno, y se pregunta de quién es la ubicación que determina la protección que recibe un visitante.

Métodos. Se auditaron, bajo un único protocolo, la portada y el aviso de privacidad de primer nivel de 126 universidades en agosto de 2026: el censo completo de las 63 instituciones de educación superior ecuatorianas y un grupo de referencia de 63 instituciones extraídas del consenso de tres clasificaciones internacionales. Se codificaron seis indicadores documentales, y se midieron la seguridad del transporte, las cookies previas al consentimiento, la interfaz de consentimiento y la conformidad con las WCAG mediante un navegador sin interfaz gráfica y axe-core 4.13. La auditoría en vivo se replicó después desde cuatro puntos de observación, Ecuador, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, con tres pasadas en cada uno.

Resultados. Las instituciones ecuatorianas publicaron menos: un 61,9 % un aviso de privacidad y un 38,1 % un contacto de privacidad, frente al 93,7 % y el 85,7 % del grupo de referencia. Ambos grupos incumplieron las comprobaciones de accesibilidad, pero los fallos ecuatorianos se concentraron en el nivel básico: un 45 % de los nodos con fallo en el nivel A, frente a un 19 %. El rastreo previo al consentimiento no difirió entre los grupos, y el diseño carecía de potencia para establecer equivalencia. Sí difirió según la ubicación del visitante: el 15 de agosto de 2026, las mismas páginas fijaron cookies de rastreo en el 67,8 % de las visitas desde Ecuador y en el 60,3 % de las visitas desde Alemania ($\boldsymbol{Q}$ de Cochran, $\boldsymbol{p = 0{,}0012}$; Ecuador–Alemania, $\boldsymbol{p}$ ajustada por Holm $\boldsymbol{= 0{,}023}$). El patrón es atribuible a los proveedores publicitarios incrustados en las páginas y no a las instituciones: Microsoft, en 14 sitios, y TapAd, en 4, no fijaron cookies en los puntos de observación alemán y británico mientras que sí las fijaron en el ecuatoriano y el estadounidense, por igual en sitios de universidades ecuatorianas, estadounidenses, canadienses, australianas y de Hong Kong.

Conclusión. Las carencias distintivas de Ecuador están en lo que las instituciones publican y en la

accesibilidad de nivel básico, y ambas son subsanables sin legislación nueva. La exposición previa al consentimiento, en cambio, la delimitan listas de países que operan los proveedores publicitarios, que no se publican, ni están armonizadas, ni son objeto de supervisión, y la población que queda fuera de esas listas es el conjunto de aspirantes internacionales de América Latina, África y buena parte de Asia.

Keywords: accesibilidad web, conformidad con las WCAG, protección de datos personales, consentimiento de cookies, rastreo geodiferencial, sitios web universitarios, Ecuador

1 Introducción

El sitio web institucional es el canal por el que un futuro estudiante encuentra información sobre los programas, presenta una solicitud, formaliza la matrícula y accede a los servicios de biblioteca, tutoría y administración. Una barrera incrustada en ese canal no es, por tanto, un defecto cosmético, sino una restricción del acceso a la institución. La investigación sobre acceso universal lleva tiempo planteando esto como un problema de diseño y no de subsanación: los entornos y los servicios deberían ser utilizables desde el principio por el mayor rango posible de personas, y las normas de accesibilidad son la expresión operativa de ese principio para los productos digitales [33]. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), en su versión 2.2 [73], aportan los criterios comprobables, y varios regímenes jurídicos las hacen vinculantes, entre ellos la Ley Europea de Accesibilidad [24] y, en Estados Unidos, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Sección 508 de la Ley de Rehabilitación [67, 68].

La protección de datos personales es una segunda barrera que opera sobre el mismo canal y, sostenemos, sobre el mismo principio. Un visitante que ha de aceptar un rastreo no explicado para consultar un programa de estudios, o que no puede averiguar quién trata los datos de su solicitud ni cómo oponerse, afronta un coste de participación desigualmente repartido: recae con más fuerza sobre los usuarios con menos alfabetización jurídica, menos medios técnicos para negarse y menos capacidad de buscar un proveedor alternativo. Leídas así, la gobernanza opaca de la privacidad y las interfaces inaccesibles son dos mecanismos del mismo fenómeno, a saber, el coste desigual de usar un servicio de cara al público. Este encuadre motiva estudiarlas conjuntamente y no como dos listas de comprobación de cumplimiento separadas.

El trabajo empírico ha tratado ambas literaturas por separado. En accesibilidad, las auditorías de portales universitarios documentan barreras generalizadas en las universidades mejor clasificadas evaluadas frente a las WCAG 2.2 [38], en instituciones europeas [36], en la región del Golfo [26] y en los servicios públicos en línea en general [4, 34], con un retraso largamente documentado en América Latina [2, 9]. En privacidad, la medición a gran escala ha establecido que las reglas escritas y el comportamiento observado avanzan a velocidades distintas: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) [23] multiplicó los avisos y los banners sin un cambio proporcional en el rastreo [14, 37, 65], las interfaces de consentimiento incumplen con frecuencia las condiciones legales de un consentimiento válido [30, 32, 45, 52], los gestores de cookies a menudo no bloquean lo que dicen bloquear [7, 61] y, específicamente en educación superior, se ha observado que las políticas cambian para parecer conformes más que para serlo [47]. Hasta donde sabemos, ningún estudio ha medido ambas barreras sobre el mismo conjunto de sitios institucionales, con el mismo protocolo y en la misma fecha.

Ecuador es un escenario informativo para esa medición. Su Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) entró en vigor en 2021 y no se desarrolló reglamentariamente hasta 2023 [5, 58], lo que lo sitúa en la oleada más reciente de un proceso de difusión regional que el trabajo comparado ha mostrado desigual en compromiso y en aplicación [10, 11]. El país cuenta además con una población cerrada y enumerable de 63 instituciones de educación superior (IES) reconocidas, lo que permite un censo completo en lugar de una muestra.

Este artículo aborda cinco preguntas de investigación.

- **PI1.** ¿En qué se diferencian las IES ecuatorianas y un grupo internacional de referencia mejor clasificado en la gobernanza de la privacidad visible en su portada institucional, a saber, un aviso de privacidad publicado, un marco jurídico citado, una enumeración de los derechos del interesado y un contacto de privacidad identificado?
- **PI2.** ¿En qué se diferencian ambos grupos en el comportamiento observado previo al consentimiento, esto es, en las cookies fijadas antes de cualquier interacción con una interfaz de consentimiento, cuando ambos se observan desde el mismo punto fuera de la Unión Europea?
- **PI3.** ¿En qué se diferencian ambos grupos en la conformidad con las WCAG detectable de forma automática, y radica la diferencia en el volumen de fallos o en el nivel de conformidad en que se producen?
- **PI4.** Dentro de cada grupo, ¿la accesibilidad medida se asocia con una contención observable del rastreo previo al consentimiento?
- **PI5.** ¿Depende el comportamiento previo al consentimiento de una misma página del lugar donde se encuentra el *visitante* y, de ser así, sigue esa frontera la ley que vincula a la institución o alguna otra cosa?

Las contribuciones son las siguientes. Primera, una medición pareada de accesibilidad y rastreo previo al consentimiento sobre 126 portadas universitarias con un protocolo único, completamente especificado y reproducible, publicado junto con su configuración, su taxonomía de cookies de rastreo y su salida en bruto. Segunda, un reanalisis inferencial que separa las diferencias que el diseño puede sostener de las que no, con una prueba de equivalencia explícita y una declaración de potencia para los resultados nulos que el estudio reporta. Tercera, una replicación de la auditoría en vivo desde cuatro puntos de observación, Ecuador, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, que convierte una conjetura jurídica en una medición: se muestra que la protección que recibe un visitante depende de su ubicación y que la aplican los proveedores publicitarios, no las instituciones ni la ley que las vincula. Cuarta, una correspondencia indicador por jurisdicción que separa la conducta observada del incumplimiento jurídico, dado que la mayoría de las doce jurisdicciones estudiadas no imponen un deber general de consentimiento previo para las cookies.

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección 2 revisa ambas literaturas y expone la laguna. La Sección 3 describe el diseño, el muestreo, el libro de códigos, el protocolo de auditoría y el análisis estadístico. La Sección 4 reporta los resultados de cada pregunta de investigación. La Sección 5 los interpreta, deriva implicaciones para la práctica y la política pública, y expone las amenazas a la validez. La Sección 6 concluye y plantea el trabajo futuro que el presente diseño no puede aportar.

2 Trabajo relacionado

2.1 La accesibilidad web como condición del acceso equitativo

El diseño universal trata la accesibilidad como una propiedad que ha de incorporarse a un servicio y no añadirse a él. La tradición no está, sin embargo, asentada terminológicamente, y esa falta de acuerdo tiene consecuencias metodológicas: Persson et al [57] recorren las historias paralelas del diseño universal, el diseño inclusivo, el diseño accesible y el diseño para todos, y muestran que la ausencia de una definición compartida debilita tanto la mensurabilidad como la evaluación de la conformidad, razón por la cual el presente artículo fija sus definiciones operativas antes de reportar ningún resultado. Dos compromisos de esa tradición inciden directamente en este estudio. El primero es que una barrera es una propiedad del encuentro entre una persona y un servicio, y no de la persona, de modo que una auditoría describe lo que un servicio hace al conjunto de personas obligadas a usarlo. El segundo es distributivo: Abascal et al [1] sostienen que una accesibilidad universal formulada sin atender al contexto socioeconómico y geopolítico alcanza solo a una fracción de la población a la que dice servir, y que la exclusión por ubicación debe abordarse junto a la exclusión por capacidad. A ese argumento vuelve la Sección 5.2, porque la frontera que este estudio mide resulta ser geográfica y no funcional. Del lado del instrumento, Etxabe-Antia et al [18] revisan 596 recomendaciones de accesibilidad en distintas tecnologías digitales y encuentran que las tecnologías web consolidadas convergen en las WCAG mientras que las emergentes no, lo que respalda la

elección de las WCAG como norma de referencia para las páginas web institucionales; y la investigación sobre accesibilidad de medios ha examinado cómo interactúa ese mismo principio con consideraciones ecológicas y de contexto de uso [33]. Aplicada a la educación superior, la revisión sistemática de Campoverde-Molina et al [9] abarca la accesibilidad de sitios web universitarios en todo el mundo y reporta una no conformidad persistente entre regiones, métodos y periodos. La evidencia más reciente de estudios individuales es coherente con ese panorama: Krittika and Shimray [38] evalúan las 25 primeras universidades de la clasificación mundial de Quacquarelli Symonds (QS) y las 25 primeras de su clasificación india frente a las WCAG 2.2 y encuentran fallos en ambos conjuntos; Krejtz et al [36] informan sobre la información de accesibilidad que publican las universidades europeas; y Fakrudeen [26] llegan a conclusiones similares para la región del Golfo. Fuera de la educación superior, Aljedaani [4] e Iniesto and Rodrigo [34] documentan los mismos tipos de error dominantes en portales del sector público, principalmente contraste insuficiente y enlaces sin nombre accesible. En América Latina, Acosta-Vargas et al [2] y Acosta-Vargas et al [3] aportan evidencia comparada de un retraso regional, y Maldonado-Garcés et al [44] extienden el argumento del campus digital al físico en Ecuador.

De esta literatura se siguen dos cautelas metodológicas que conforman el presente diseño. Primera, las herramientas automatizadas demuestran la no conformidad pero no pueden certificar la conformidad: Fischer et al [28] cuantifican la cobertura de los comprobadores automatizados y muestran que solo abordan una minoría de los criterios de éxito de las WCAG, de modo que superar una comprobación automática no es prueba de que un sitio sea accesible. Segunda, los resultados dependen de la herramienta, del conjunto de reglas habilitado y de las condiciones de renderizado, razón por la cual este estudio reporta su configuración completa y no solo el nombre de la herramienta.

2.2 Gobernanza de la privacidad y medición de la privacidad en la web

La literatura de medición sobre privacidad web aporta tanto los instrumentos como los hallazgos cautelares para el presente estudio. Libert [42] y Englehardt and Narayanan [17] establecieron la medición a gran escala basada en navegador del rastreo por terceros y mostraron que el fenómeno está concentrado, es persistente y resulta en gran medida invisible para los usuarios. Tras la aplicación del RGPD, Degeling et al [14] y Trevisan et al [65] encontraron que los avisos y los banners proliferaron sin una reducción proporcional del rastreo, y Kretschmer et al [37] alcanzaron conclusiones comparables en una ventana temporal más larga. Una segunda línea muestra que las propias interfaces incumplen con frecuencia: Matte et al [45] hallaron que una proporción elevada de los banners construidos sobre el Marco de Transparencia y Consentimiento del Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe registraba una señal de consentimiento incoherente con la elección del usuario; Nouwens et al [52], Gray et al [30] y Habib et al [32] documentan patrones de diseño que convierten la aceptación en el camino de menor resistencia; y Sanchez-Rola et al [61] y Bollinger et al [7] muestran que las plataformas de gestión del consentimiento a menudo no bloquean los rastreadores que dicen controlar. Del lado textual, las políticas de privacidad siguen siendo largas y difíciles de leer [6, 25].

Una tercera línea, directamente pertinente aquí, trata la ubicación del observador como una variable experimental y no como una propiedad fija del estudio. Dabrowski et al [13] rastrearon los mismos sitios desde clientes situados en la Unión Europea y en Estados Unidos, y encontraron que el 26,6 % de los sitios que fijaban cookies colocaban cookies persistentes para el cliente estadounidense y ninguna para el europeo, una asimetría casi ausente en sentido contrario. van Eijk et al [16] rastrearon desde dieciocho puntos de observación y llegaron a una conclusión más conservadora: que el dominio de primer nivel del sitio explica más variación en los avisos de cookies que la ubicación del visitante, con los sitios `.com` como excepción. Rasaii et al [60] confirman el patrón del lado del aviso, y reportan banners de consentimiento un 56 % más frecuentes cuando un sitio se visita desde

dentro de la Unión Europea. Los tres estudios coinciden en que desde dónde se toma una medición cambia lo que se mide; no coinciden en qué gobierna esa diferencia.

En educación superior, Liu and Khalil [43] revisan los problemas de privacidad en la analítica del aprendizaje y Mutimukwe et al [48] examinan la supervisión de exámenes en línea, ambos ocupados de sistemas internos y no del portal público. Lo más próximo al presente trabajo es Munot et al [47], que analizan cómo las universidades reformularon sus políticas de privacidad tras el RGPD y distinguen el cumplimiento logrado por diseño del logrado por apariencia.

2.3 La laguna que se aborda aquí

De las dos literaturas revisadas se siguen tres lagunas, y el diseño de este estudio responde a cada una de ellas.

La primera es una laguna de alcance. Ambas literaturas comparten un objeto, el sitio web institucional, y una preocupación de fondo, el coste que un servicio impone a quienes han de usarlo, pero no se han reunido sobre un conjunto común de sitios. Los estudios de accesibilidad no miden el rastreo; los estudios de medición de privacidad no auditan la conformidad. Como ambos se miden siempre por separado, hay una pregunta relevante para la práctica que no puede responderse en absoluto: si una institución que se compromete con una forma de acceso se compromete también con la otra, o si son dos propiedades independientes que un compromiso institucional único no proporciona. La Sección 4.6 somete esa asociación a prueba directa, lo que exige medir ambas barreras en los mismos sitios, el mismo día y con un solo protocolo.

La segunda es una laguna de punto de observación. La literatura geodiferencial se construye casi por completo sobre un eje entre la Unión Europea y Estados Unidos, y atribuye lo que encuentra al sitio: un sitio discrimina o no discrimina por la ubicación del visitante. De ahí se siguen dos consecuencias. América Latina no aparece en ninguno de esos diseños, y por eso no se ha medido qué recibe realmente un visitante situado bajo un régimen de protección de datos joven. Además, como la unidad de atribución es el sitio, el mecanismo queda sin resolver: una asimetría observada en el sitio no permite distinguir una decisión de su operador de otra tomada por los terceros cuyo código el sitio incrusta. La distinción no es académica: determina si un remedio dirigido a las universidades puede funcionar siquiera. La Sección 4.7 mide desde cuatro puntos de observación, uno de ellos ecuatoriano, y atribuye la diferencia a dominios de terceros identificados por su nombre y no a los sitios que los alojan.

La tercera es una laguna de población. Los estudios de sitios web universitarios, en ambas literaturas, descansan de forma abrumadora en muestras por clasificación o por conveniencia, que por construcción describen instituciones seleccionadas por su visibilidad. Una población nacional completa sostiene una afirmación distinta, porque no conlleva error de muestreo ni selección por notoriedad, y porque es la población que un regulador nacional está obligado a supervisar. Contraponer una población así a un grupo de referencia de élite bajo un protocolo idéntico es lo que permite leer las diferencias reportadas en la Sección 4 como diferencias entre los dos grupos y no como diferencias entre dos estudios. Esa combinación, dos barreras, cuatro puntos de observación y una población nacional completa frente a un grupo de referencia, es lo que este artículo aporta.

3 Métodos

3.1 Diseño y unidad de análisis

El estudio es una comparación transversal de dos grupos realizada en agosto de 2026. La unidad de análisis es la *portada institucional y el aviso de privacidad de primer nivel enlazado desde ella*. Es una unidad deliberadamente estrecha y se enuncia explícitamente porque determina lo que los resultados pueden significar: un documento que existe en un subdominio de facultad pero no es alcanzable desde la portada se codifica como ausente, ya que un aspirante que llegue al portal institucional no lo encontraría. La tolerancia de un clic gobierna dónde puede hallarse el aviso, no hasta dónde puede extenderse su contenido. El aviso en sí se codifica como presente cuando es alcanzable desde la portada o un clic por debajo de ella, mientras que los indicadores de marco, derechos y contacto de privacidad se codifican únicamente a partir del contenido de ese aviso. El material enunciado un clic más abajo del aviso se registra,

por tanto, como ausente aunque exista, y la Sección 3.4 reporta las dos instituciones en que esto ocurrió. Ninguna celda de la matriz cambia con esta aclaración: la codificación ya seguía esta regla.

La comparación es una comparación con un referente aspiracional, no una estimación de un efecto país. El grupo de referencia no es una muestra del «resto del mundo»: es la cola superior extrema de una distribución de clasificaciones internacionales, y difiere de la población ecuatoriana en presupuesto, dotación técnica y madurez regulatoria además de en país. Toda diferencia reportada en la Sección 4 queda por ello abierta a interpretarse como efecto de los recursos institucionales y no de la jurisdicción, y en ningún lugar de este artículo se hace atribución causal al país.

3.2 Muestreo

El grupo ecuatoriano es un censo completo de las 63 universidades y escuelas politécnicas reconocidas por las autoridades nacionales de educación superior, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Consejo de Educación Superior (CES), según el listado de 11 de agosto de 2026. Se incluyen las instituciones creadas en 2024 o después, marcadas en el Apéndice D; hay una, USECIPOL, y el lector puede excluirla si considera que la comparación es injusta con una institución que aún no ha completado su primer ciclo académico.

El grupo de referencia se construyó por consenso de tres clasificaciones en sus ediciones más recientes: QS World University Rankings 2026, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 y Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025 [59, 62, 64]. De cada clasificación se tomaron las 75 primeras instituciones; cada institución recibió la media de sus tres posiciones, imputando la posición 76 cuando una institución no figuraba entre las 75 primeras de alguna de ellas; y el número de clasificaciones en que aparecía una institución tuvo prioridad sobre esa media. Las 46 instituciones presentes en las tres encabezan por ello la lista, y las 17 restantes se tomaron de entre las presentes en dos, por posición media. La institución de corte fue la Universidad de Queensland y la institución excluida mejor situada fue la London School of Economics. El tamaño del grupo se fijó en 63 para igualar el censo ecuatoriano. La Figura E1 del Apéndice E muestra la distribución resultante por país; Estados Unidos aporta 24 instituciones, el Reino Unido 7, China 6 y Australia 5, y el resto se reparte entre otras once jurisdicciones.

La regla de agregación incorpora tres elecciones arbitrarias, a saber, la constante de imputación, la profundidad del corte de la clasificación y la prioridad lexicográfica otorgada a la cobertura entre clasificaciones. Se fijaron antes de hacer la selección y no se variaron en el análisis aquí reportado; la Sección 5.5 recoge la dependencia de la composición respecto de ellas como limitación en lugar de afirmarla como robusta.

3.3 Dimensiones, definiciones operativas y libro de códigos

Se codificaron seis dimensiones documentales a partir del material publicado por la propia institución, y se midió directamente otro conjunto de indicadores: la seguridad del transporte mediante prueba de conexión, y las cookies previas al consentimiento, las cookies de rastreo, el aviso de consentimiento, la plataforma de gestión del consentimiento y la conformidad con las WCAG mediante la auditoría automatizada. La distinción es entre lo que una institución *declara* y lo que su sitio *hace*, y se mantiene a lo largo del artículo. Las definiciones operativas figuran íntegras en el Apéndice A; los puntos esenciales son los siguientes.

Aviso de privacidad. Se codifica como presente cuando un documento cuyo propósito declarado es describir el tratamiento de datos personales resulta alcanzable desde la portada. Se codifica **P** (parcial) cuando el documento existe pero su ámbito declarado abarca solo parte del tratamiento de la institución, por ejemplo únicamente admisiones, únicamente programas de posgrado o únicamente una aplicación móvil. Se codifica NV (no verificable) cuando el sitio no pudo recuperarse o el documento no era legible por máquina.

Marco jurídico aplicable citado. Se codifica como presente cuando el aviso nombra un instrumento jurídico específico. Las formulaciones genéricas como «la legislación aplicable» o «la normativa de protección de datos» se codificaron como ausentes, y un instrumento nombrado que no resulta aplicable a la institución se codificó **P** (parcial). En Ecuador el instrumento pertinente es

la LOPDP y su reglamento de desarrollo [5, 58]; en los demás casos se aceptó el marco aplicable a la institución, según la correspondencia indicador por jurisdicción del Apéndice B.

Derechos del interesado enumerados. Se codifica como presente cuando el aviso enumera al menos tres de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, junto con una vía para ejercerlos. Una mención genérica a «sus derechos» sin enumeración se codificó como ausente, y una enumeración ofrecida sin vía alguna de ejercicio se codificó **P** (parcial).

Contacto de privacidad o delegado de protección de datos. Se codifica como presente cuando el aviso indica un cargo nombrado o una dirección o formulario específicos para asuntos de privacidad. Un formulario de contacto institucional general se codificó como ausente. Distinguimos en todo momento entre el *responsable del tratamiento*, que es la institución misma y por tanto nunca está ausente, y el *delegado de protección de datos (DPD) o contacto de privacidad*, que es la vía designada por la que un interesado puede actuar.

Política de cookies específica. Se codifica como presente cuando se publica, y resulta alcanzable bajo la misma regla que el aviso de privacidad, un documento específicamente dedicado a las cookies o a tecnologías de rastreo similares. Una sección sobre cookies dentro de un aviso de privacidad general se codificó como ausente, dado que el indicador registra si la institución trata el rastreo como materia que requiere declaración propia. Es un indicador documental y se distingue de las mediciones en vivo del banner y de la plataforma de gestión del consentimiento de la Sección 3.5: una política publicada es lo que la institución dice, un banner es lo que el sitio hace. Se codificó solo para el grupo de referencia, porque la matriz ecuatoriana no registra contrapartida, y por ello se reporta descriptivamente en la Sección 4.1 en lugar de compararse.

Declaración de accesibilidad. Se codifica como presente cuando se publica, y resulta alcanzable bajo la misma regla que el aviso de privacidad, una declaración de accesibilidad, una política de accesibilidad o una barra de herramientas de accesibilidad. La accesibilidad mencionada solo dentro de otro documento se codificó como ausente. Igual que la política de cookies, este indicador registra una declaración, no una propiedad de la interfaz; la conformidad medida de esa interfaz se reporta por separado en la Sección 4.4.

Dimensiones medidas. La seguridad del transporte se registró mediante prueba de conexión: un sitio se codificó como presente cuando su portada se sirve por HTTPS con una cadena de certificado que un navegador actual acepta sin advertencia. Se reporta bajo el epígrafe de seguridad del transporte y no de protección de datos, porque mide la confidencialidad en tránsito y nada dice de lo que el sitio hace con los datos una vez recibidos. Se comprobó de forma separada de la auditoría automatizada, dado que el navegador de auditoría se configuró para ignorar los errores de certificado y poder así alcanzar sitios con cadenas defectuosas. Las cookies previas al consentimiento, las cookies de rastreo, el aviso de consentimiento y la plataforma de gestión del consentimiento (CMP) se registraron mediante la auditoría automatizada descrita en la Sección 3.5, al igual que la conformidad con las WCAG.

Tratamiento de la categoría parcial. Tres indicadores documentales admiten código parcial, que se asigna 24 veces entre los dos grupos: 18 en el grupo de referencia y 6 en el censo ecuatoriano. Un vigésimo quinto código parcial se registró en una institución ecuatoriana, la UPSE, en la declaración de accesibilidad, indicador para el que el libro de códigos no prevé categoría parcial; se mantiene en la matriz publicada tal como se registró y, como toda celda parcial, se cuenta como incumplimiento del indicador. Toda proporción reportada en este artículo cuenta una celda parcial como incumplimiento del indicador. La razón es sustantiva y no conservadora: un aviso cuyo ámbito cubre solo parte del tratamiento de la institución, un instrumento nombrado que no la gobierna y una enumeración de derechos sin vía de ejercicio dejan, cada uno, al interesado en la posición que el indicador pretende detectar. Como la elección es consecuente para un indicador en particular, su efecto se cuantifica en la Sección 4.1 en vez de afirmarse, y los códigos celda a celda se publican para que pueda calcularse cualquier otra agregación.

3.4 Codificación documental y su verificación

Las dimensiones documentales fueron codificadas por los autores a partir de los documentos renderizados. El estudio no reporta un coeficiente de fiabilidad entre codificadores, porque no se realizó doble codificación; es una limitación material y así se declara en la Sección 5.5.

Para obtener una indicación acotada del error de codificación, el 14 de agosto de 2026 se llevó a cabo un subestudio de verificación dirigida. Seis instituciones del grupo de referencia, seleccionadas de forma intencional como aquellas cuya codificación individual tenía mayor peso en el análisis, se reexaminaron manualmente, celda a celda, contra el sitio en vivo. Se cubrieron los cuatro indicadores de gobernanza para cada una de ellas, a saber, el aviso de privacidad de primer nivel, el instrumento jurídico específico nombrado, la enumeración de derechos del interesado y el contacto de privacidad o delegado de protección de datos, lo que da 24 celdas en total. La política de cookies específica y la declaración de accesibilidad no formaron parte del subestudio. Se hallaron dos discrepancias. Una institución había sido codificada como carente de aviso de privacidad cuando en realidad hay uno enlazado desde el pie de la portada, y la celda se corrigió a presente. Otra había sido codificada como citando un marco aplicable cuando su aviso no nombra instrumento alguno y emplea solo formulaciones genéricas, y la celda se corrigió a ausente. Ambas correcciones están incorporadas en todas las figuras y tablas de este artículo, y las dos celdas se señalan en el Apéndice C. El subestudio reveló además un efecto sistemático de la unidad de análisis de profundidad uno: en otras dos instituciones, los derechos y el marco se enuncian un clic por debajo del aviso de primer nivel y por ello se registran como ausentes bajo nuestra definición aunque el contenido exista. Es una propiedad de la medida, no un error, pero significa que los indicadores de gobernanza aquí reportados deben leerse como «visibles en el primer nivel» y no como «publicados en algún lugar por la institución».

Como las seis instituciones se seleccionaron de forma intencional y no aleatoria, dos errores en 24 celdas no constituyen una estimación de fiabilidad ni una cota superior o inferior de la tasa de error de la matriz completa; se reportan únicamente para mostrar que la tasa no es despreciable. La doble codificación completa de al menos el 30 % de la muestra, con una κ de Cohen por indicador y reconciliación de cada discrepancia, es el primer punto del trabajo futuro expuesto en la Sección 6. La asimetría resultante, entre la evidencia de fiabilidad disponible para los indicadores documentales y la disponible para los indicadores en vivo, se declara como limitación en la Sección 5.5.

3.5 Protocolo de auditoría automatizada

Cada uno de los 126 sitios se visitó una vez, en agosto de 2026, desde una conexión residencial en Ecuador, con un script de solo lectura. Se ofrece aquí la configuración completa para que la medición pueda repetirse.

- *Navegador y controlador.* Chromium gobernado por Playwright [46], lanzado sin interfaz gráfica con las opciones `--no-sandbox` y `--disable-dev-shm-usage`. Se creó un contexto de navegador nuevo por sitio, de modo que ningún estado se arrastra entre sitios.
- *Área visible y agente de usuario.* Se usó el área visible de escritorio por omisión de Playwright, de 1280 × 720 píxeles CSS, con la cadena de agente de usuario de Chrome 128 sobre Windows 10 (64 bits). El área visible se reporta porque determina el resultado de los criterios de contraste, reflujo y tamaño del objetivo.
- *Navegación.* `page.goto` con `waitUntil: 'domcontentloaded'`, un tiempo de espera de 45 s y un reintento en caso de fallo, seguidos de una espera fija de 4 s para permitir la carga de scripts diferidos y plataformas de consentimiento. El contexto se creó con `ignoreHTTPSErrors: true` para que los sitios con problemas de certificado pudieran auditarse igualmente.[1] No se realizó desplazamiento alguno ni interacción con ningún banner en ningún momento.

[1] Esta es la razón por la que los cinco sitios ecuatorianos registrados como carentes de una cadena de certificado válida en la Sección 4.3 aparecen sin embargo en todas las cifras de accesibilidad y de cookies: el navegador de auditoría los alcanzó, y solo la prueba de conexión separada de la Sección 3.3 registra la deficiencia.

- *Estado de las cookies.* El tarro de cookies completo del contexto se leyó antes de cualquier interacción. Una cookie se clasificó como *de rastreo* cuando su nombre coincidía con una lista declarada de familias de analítica, publicidad y repetición de sesión. Existen dos versiones de esa lista y la distinción importa para leer las figuras, de modo que ambas se reproducen íntegras en el Apéndice A, donde se marcan los patrones que pertenecen solo a la segunda. La lista aplicada en el momento de la recogida cubría Google Analytics y Google Ads, las familias de YouTube y DoubleClick, Meta, TikTok, Microsoft Clarity y UET, X, Hotjar, Siteimprove, Matomo, PixelYourSite, Pinterest, Adobe, Tealium, Baidu, Quantcast y LiveIntent. Se amplió después de la recogida, una vez inspeccionados los nombres de cookie observados; las familias añadidas en ese momento, la razón para añadirlas y el efecto de la ampliación sobre cada cifra reportada figuran en la Sección 3.7. *Todas las cifras de este artículo se calculan con la lista ampliada*, obtenida reclasificando los nombres de cookie almacenados, de modo que no se repitió ninguna medición. Las cookies que no coinciden con la lista, incluidas las de sesión y de idioma de origen propio, se contaron en el total pero no como de rastreo.
- *Plataforma de consentimiento y banner.* Se registró una CMP cuando la firma de una de trece plataformas nombradas coincidía con el atributo `src` de un elemento script, iframe o link, cuando estaba definido uno de los objetos globales de CMP de una lista blanca fija, o cuando `window.__tcfapi` era una función. Se registró un banner cuando un elemento fijo o adherente de altura no nula por debajo de 600 px contenía texto coincidente con cookie, consentimiento o privacidad. Ambos son heurísticos y su tasa de falsos negativos no se midió.
- *Accesibilidad.* Se inyectó axe-core 4.13 [15] en la página cargada y se ejecutó sobre el documento completo con `resultTypes` fijado en violaciones, aprobados e incompletos. El conjunto de reglas se seleccionó por etiqueta: `wcag2a`, `wcag2aa`, `wcag21a`, `wcag21aa`, `wcag22a` y `wcag22aa`, más `wcag2aaa` y `wcag21aaa`. La norma de referencia es por tanto WCAG 2.2 en los niveles A y AA [73] junto con las reglas de nivel AAA de WCAG 2.0 y 2.1 [71, 72]; no se habilitó ninguna regla de nivel AAA de WCAG 2.2, porque axe-core 4.13 no las implementa.
- *Medidas derivadas.* A cada violación se le asignó su criterio de éxito, su principio y su nivel de conformidad a partir de las etiquetas de axe, tomando el nivel más alto cuando una regla lleva varios. Un sitio se registró como que *alcanza el nivel A* cuando no produjo ninguna violación de nivel A, y como *sin fallo automático* cuando no produjo violación alguna en ninguno de los niveles habilitados. El número de comprobaciones que axe marca para revisión manual se registró por sitio pero no se analiza aquí.

Dos propiedades de este protocolo importan para la interpretación y no son incidentales. Primera, habilitar las reglas de nivel AAA es una elección sustantiva: la regla AAA dominante es el contraste mejorado (criterio de éxito 1.4.6, que exige una razón de 7:1), y toda afirmación sobre la proporción AAA de los fallos está condicionada a que esa regla esté activa. Por ello la Sección 4.4 reporta la distribución por niveles tanto con las reglas AAA como sin ellas. Segunda, el punto de observación único en Ecuador es lo que da sentido a la medición previa al consentimiento: lo que se observa es lo que experimenta un visitante ecuatoriano, no lo que experimentaría un visitante situado en la Unión Europea.

3.6 Validación manual de tres criterios de éxito

La auditoría automatizada detecta un subconjunto de los fallos de conformidad, y para tres de los criterios que más importan al argumento de este artículo el resultado automatizado se verificó a mano sobre una submuestra de 15 sitios, siete del grupo de referencia y ocho del censo ecuatoriano. Los criterios son 1.1.1 contenido no textual, 1.4.3 contraste (mínimo) y 2.4.4 propósito del enlace (en contexto), todos ellos de las WCAG 2.2 [73], publicadas asimismo como norma internacional [35].

El instrumento se ancla en las reglas de Comprobación de la Conformidad de Accesibilidad (ACT) de la Iniciativa de Accesibilidad Web del W3C, cuyo formato pasó a ser Recomendación del W3C en febrero de 2026 [27]. Este anclaje es una decisión metodológica y no una formalidad. Las reglas ACT están escritas para producir resultados

reproducibles entre evaluadores y herramientas, y su vocabulario de resultado es *aplicable*, *cumple*, *falla* y *no aplicable*: no admite categoría intermedia. La unidad de codificación es por tanto el elemento individual y no el sitio, y qué cuenta como elemento aplicable lo fija la regla en lugar de decidirlo el evaluador. El Apéndice A ofrece la correspondencia de reglas [70] y las definiciones operativas resultantes.

Merece la pena enunciar dos consecuencias de esa elección. Primera, las exclusiones que de otro modo serían juicio del evaluador se siguen de la regla: la regla `afw4f7` se aplica a cualquier carácter visible de un nodo de texto, de modo que el texto oculto visualmente, los enlaces de salto y los elementos representados con tamaño de fuente cero quedan fuera de su ámbito por definición y no por discrecionalidad. Segunda, la noción de contexto de un enlace es el *contexto de enlace determinado programáticamente* de las WCAG, que es una lista cerrada, y no cualquier ascendiente al que llegue un recorrido del DOM; un elemento envolvente genérico no aporta contexto.

La codificación es exhaustiva y no muestreada: se codifica todo elemento que la regla declara aplicable, sin tope en el número de elementos y sin ordenarlos por sospecha. Es además ciega a la auditoría automatizada. Los recolectores de consola `act_recode.js` y `act_images.js` no cargan ni consultan axe-core, y no se consultó ninguna salida de axe-core durante la codificación. Esa propiedad es la que hace informativa la comparación de la Sección 4.5: un instrumento cebado con las marcas de la propia herramienta automatizada solo podría confirmar lo que esa herramienta ya sospechaba, mientras que este no tuvo acceso a ellas.

Se depositan dos codificaciones independientes de esta ronda. La primera se recogió el 8 de septiembre de 2026 y la segunda el 9 de septiembre, por un segundo evaluador que trabajó a partir de un protocolo escrito, sin acceso a la primera codificación, a las rondas anteriores ni al borrador de este artículo. Sobre las tres reglas que decide la propia regla, `23a2a8`, `afw4f7` y `c487ae`, las dos codificaciones coinciden en 3 186 de 3 189 comparaciones por elemento, esto es el 99,9 %, con una κ de Cohen de 0,996 (IC 95 % de 0,991 a 1,000) e idéntica prevalencia de la categoría mayoritaria, el 86,7 % en ambas; el acuerdo sobre qué elementos son aplicables a las reglas es del 99,1 % ($\kappa = 0{,}981$). Esa cifra estima la reproducibilidad del instrumento entre operadores independientes y no es un coeficiente de fiabilidad entre codificadores. El segundo evaluador resolvió las filas de juicio el 11 de septiembre de 2026, lo que hace posible una comparación sobre las tres reglas restantes: las dos codificaciones coinciden entonces en 179 de 230 comparaciones por elemento, el 77,8 %, y devuelven el mismo veredicto en 43 de las 45 celdas de sitio por criterio, el 95,6 %. Esos totales mezclan dos procedencias y el depósito las separa, porque solo una de las dos es fiabilidad entre codificadores. En las 62 comparaciones cuyo resultado de la primera codificación lo decidió un codificador humano, todas ellas enlaces del criterio 2.4.4, el acuerdo observado es del 82,3 % con una κ de Cohen de 0,178 (IC 95 % de $-0{,}262$ a 0,619); en las 168 comparaciones del criterio 1.1.1 el resultado de la primera codificación proviene de la resolución hecha con la asistencia de un sistema de inteligencia artificial generativa, que la declaración al final de este artículo excluye de las estimaciones de acuerdo, y el 76,2 % de acuerdo de ese grupo ($\kappa = 0{,}390$) se reporta, por tanto, como acuerdo y no como fiabilidad. La estimación entre codificadores que esta ronda sostiene es, así, solo la primera, y es demasiado imprecisa para sostener una conclusión: sus 62 comparaciones son los enlaces de una sola institución, 49 de ellas codificadas como satisfactorias por los dos codificadores, y su intervalo incluye el cero. No establece ni refuta la fiabilidad en las reglas de juicio, y el artículo no extrae de ella ninguna inferencia. Las dos diferencias a nivel de sitio, ambas en el criterio 1.1.1, se nombran y se trazan elemento por elemento en el depósito.

La submuestra de quince sitios se seleccionó de forma intencional y el criterio de selección no quedó registrado. No es por tanto una muestra probabilística de ninguno de los dos grupos, y los recuentos que reporta la Sección 4.5 describen los sitios examinados, sin extrapolación al censo.

3.7 Replicación multipunto

Dado que la auditoría descrita observaba desde una sola ubicación, no podía distinguir dos posibilidades de lectura jurídica opuesta: que los sitios traten por igual a todo visitante, o que presenten interfaces distintas según dónde se encuentre el visitante. Para separarlas, la auditoría en vivo se

replicó desde cuatro puntos de observación el 15 de agosto de 2026, sin variar ningún otro parámetro.

El punto de observación ecuatoriano fue una conexión residencial en Cuenca (ETAPA EP, sistema autónomo AS27668) sin red privada virtual (VPN). Los otros tres se alcanzaron a través de una VPN comercial: Fráncfort, Alemania (DigitalOcean AS14061 en dos pasadas, Limestone Networks AS46475 en una); Londres, Reino Unido (Zenlayer AS21859); y Miami, Estados Unidos (Limestone Networks AS46475). Se ejecutaron tres pasadas por punto de observación, doce en total, y el resultado de cada sitio se consolidó entre pasadas por regla de mayoría. La dirección pública del Protocolo de Internet (IP) y su geolocalización se verificaron al inicio de cada pasada, cada 25 sitios y al final, lo que da siete comprobaciones por pasada; las 84 comprobaciones coincidieron con el punto de observación declarado, y los registros se publican junto con los datos. Una pasada adicional fue abortada automáticamente por ese mecanismo cuando la VPN aún no había cambiado de país, y se descartó.

Importan dos propiedades de diseño de esta replicación. Primera, los puntos ecuatoriano y estadounidense están ambos fuera del Espacio Económico Europeo pero difieren en tipo de red, residencial frente a centro de datos, mientras que los extremos alemán, británico y estadounidense son todos direcciones de centro de datos; el contraste entre Alemania y Estados Unidos está por tanto libre de todo artefacto de residencial frente a centro de datos. Segunda, se registraron dos magnitudes como controles: el número de violaciones WCAG por sitio, que no puede depender de la lógica de consentimiento y actúa como control de renderizado, y el volumen de cookies no atribuibles a ningún proveedor publicitario. Una tercera propiedad refuerza el contraste todavía más y no se diseñó para ello: una de las tres pasadas alemanas se enrutó por Limestone Networks AS46475, el mismo sistema autónomo que el punto de observación estadounidense. Cuando esa pasada coincide con las otras dos alemanas y difiere de las estadounidenses, la diferencia no puede ser un artefacto de la red de alojamiento, porque la red es la misma.

La taxonomía de cookies de rastreo se amplió para este análisis tras inspeccionar los nombres de cookie observados. Las familias añadidas en ese momento son LinkedIn Insight Tag, TapAd, StackAdapt, Snapchat, ContentSquare, Sourcebuster y la cookie de Privacy Sandbox de Google, cada una añadida por completo, junto con patrones adicionales pertenecientes a familias que la lista original ya cubría en parte: cuatro de la familia de YouTube y DoubleClick, cinco de la familia publicitaria de Microsoft, dos de X y uno de TikTok. El Apéndice A marca todo patrón perteneciente solo a la lista ampliada. La lista ampliada, ofrecida íntegra en el Apéndice A, se aplica reclasificando los nombres de cookie almacenados, de modo que no fue precisa una nueva medición y toda cifra reportada deriva de las mismas observaciones registradas. La lista ampliada se usa en todo el artículo, incluida la comparación de grupos de la Sección 4.2, para que una única taxonomía gobierne todas las cifras reportadas. Su efecto sobre esa comparación se comprobó en lugar de suponerse, y es pequeño pero no nulo: la reclasificación cruza el umbral de rastreo a un sitio ecuatoriano, porque sus únicas cookies coincidentes pertenecen a la familia Sourcebuster añadida en este punto, y deja inalterados todos los demás sitios de ambos grupos. El recuento ecuatoriano sube por ello de 40 a 41 de 63 mientras que el del grupo de referencia se mantiene en 43 de 63, y la Tabla 1, la Figura 2 y los intervalos, pruebas y cotas de equivalencia de la Sección 4.2 se calculan sobre esa base. La ampliación importa bastante más en el plano de las cookies individuales, que es lo que la Sección 4.7 atribuye a los proveedores.

3.8 Análisis estadístico

Las proporciones se reportan con intervalos de puntuación de Wilson al 95 %. Las diferencias entre grupos se reportan como diferencias de riesgo con intervalos de Newcombe al 95 % y como razones de momios con intervalos de Woolf al 95 %, aplicando la corrección de Haldane–Anscombe de 0,5 cuando una celda está vacía. La significación se evalúa con la prueba exacta de Fisher bilateral, apropiada en todo el análisis dados los recuentos esperados de celda en el desglose regional. Como se comparan doce indicadores, los valores p se ajustan dentro de esa familia por el procedimiento de Holm–Bonferroni y se reportan los valores ajustados.

Para el indicador en que no se halló diferencia se realizó una prueba de equivalencia, en lugar de

argumentar a partir de un valor p no significativo. Se ejecutaron dos pruebas unilaterales (TOST) con márgenes de 10, 15 y 20 puntos porcentuales. Los márgenes no se preespecificaron, lo que se declara abiertamente, y el resultado se reporta como una cota de lo que el diseño puede establecer y no como una demostración de equivalencia.

Los puntos de observación se comparan con la prueba exacta de McNemar, que es la adecuada cuando el mismo sitio se observa bajo dos condiciones, y con la Q de Cochran para la comparación de cuatro vías; los recuentos de pares discordantes y los valores p exactos se reportan junto a cada comparación de ese tipo. La multiplicidad se maneja en dos familias separadas, cada una declarada antes del análisis que gobierna: los doce indicadores de la comparación entre grupos, y las seis comparaciones por pares entre puntos de observación. El procedimiento de Holm–Bonferroni se aplica dentro de cada familia, el valor ajustado gobierna toda afirmación de diferencia hecha en este artículo, y no se hace ninguna afirmación entre familias. La asociación entre accesibilidad y rastreo previo al consentimiento se analiza dentro de cada grupo por separado además de conjuntamente, porque agrupar dos poblaciones con distribuciones marginales distintas en ambas variables invita a la paradoja de Simpson. Los porcentajes de nodos con fallo por nivel de conformidad se redondean al entero más próximo, razón por la cual la distribución del grupo de referencia suma 101 y no 100. Todos los análisis se realizaron en Python 3 con SciPy; el script de análisis se publica junto con los datos.

3.9 Consideraciones éticas

El estudio no implica participantes humanos ni datos personales: las observaciones son propiedades de páginas web públicas. Comporta, no obstante, riesgo reputacional para las instituciones observadas, y en respuesta se adoptaron tres medidas. Primera, ninguna institución se nombra en el cuerpo del artículo como incumplidora de un indicador; los resultados por institución aparecen solo en los apéndices, donde junto a ellos se enuncian la fecha de codificación, la definición y las limitaciones de la medida. Segunda, las celdas de las seis instituciones cuya codificación individual pesaba más en el análisis se reverificaron manualmente, y las dos correcciones halladas se reportan en la Sección 3.4. Tercera, los resultados se enmarcan como una descripción de conducta observada en una fecha, no como una determinación de incumplimiento jurídico, puesto que, como expone el Apéndice B, la mayoría de las jurisdicciones estudiadas no imponen un deber general de consentimiento previo para las cookies.

Una cuarta consideración se aplica a los terceros comerciales nombrados en la Sección 4.7. Se los nombra porque su conducta observada es el hallazgo de esa sección, no como imputación: lo que se reporta es el estado de las cookies registrado en páginas públicas en una única fecha, se indica el número de sitios junto a cada nombre, y no se extrae inferencia alguna sobre la configuración interna, la intención o la posición jurídica de ningún proveedor. Las observaciones, las reglas de clasificación y la salida por sitio se publican junto con los datos, de modo que cualquier proveedor nombrado pueda reproducir o rebatir la medición.

El script observó un perfil de carga conservador, una única secuencia de peticiones por sitio sin rastreo más allá de la portada, y no intentó eludir controles de acceso.

4 Resultados

La Tabla 1 reporta cada indicador para ambos grupos con la diferencia de riesgo, la razón de momios y el valor p ajustado por Holm. La Figura 1 representa las diferencias de riesgo con sus intervalos de Newcombe, agrupadas por dominio, y la Figura 2 da los intervalos de Wilson de las proporciones previas al consentimiento. Los Apéndices C y D recogen las matrices por institución.

4.1 Gobernanza de la privacidad (PI1)

Las diferencias de gobernanza fueron las mayores y las más robustas del estudio. Había un aviso de privacidad alcanzable desde la portada en 59 de los 63 sitios del grupo de referencia (93,7 %) y en 39 de los 63 sitios ecuatorianos (61,9 %), una diferencia de 31,7 puntos porcentuales (razón de momios 9,08; p ajustada $< 0{,}001$). La exigencia de que el aviso nombre un instrumento jurídico específico

Table 1 Comparación indicador por indicador del grupo de referencia y el censo ecuatoriano ($n = 63$ por grupo, agosto de 2026). DR: diferencia de riesgo en puntos porcentuales, referencia menos Ecuador, con intervalo de Newcombe al 95 %. RM: razón de momios con intervalo de Woolf al 95 %. p_{H}: prueba exacta de Fisher bilateral, ajustada por Holm sobre las doce comparaciones.

Indicador	Referencia	Ecuador	DR [IC 95 %]	RM [IC 95 %]	p_{H}
Gobernanza de la privacidad (documental)					
Aviso de privacidad publicado	59/63 (93,7)	39/63 (61,9)	+31,7 [+17,6, +44,7]	9,1 [2,9, 28,2]	<0,001
Marco jurídico citado	47/63 (74,6)	31/63 (49,2)	+25,4 [+8,4, +40,4]	3,0 [1,4, 6,4]	0,045
Derechos enumerados	47/63 (74,6)	35/63 (55,6)	+19,0 [+2,4, +34,3]	2,4 [1,1, 5,0]	0,235
Contacto de privacidad o DPD	54/63 (85,7)	24/63 (38,1)	+47,6 [+31,3, +60,4]	9,8 [4,1, 23,3]	<0,001
Comportamiento previo al consentimiento (auditoría en vivo)					
Fija cookies de rastreo	43/63 (68,3)	41/63 (65,1)	+3,2 [−13,0, +19,1]	1,2 [0,5, 2,4]	1,000
Fija al menos una cookie	56/63 (88,9)	55/63 (87,3)	+1,6 [−10,2, +13,4]	1,2 [0,4, 3,4]	1,000
Muestra aviso de consentimiento	22/63 (34,9)	15/63 (23,8)	+11,1 [−4,8, +26,3]	1,7 [0,8, 3,7]	0,961
CMP detectada	12/63 (19,0)	14/63 (22,2)	−3,2 [−17,2, +11,0]	0,8 [0,3, 2,0]	1,000
Accesibilidad					
Declaración de accesibilidad	47/63 (74,6)	7/63 (11,1)	+63,5 [+47,9, +74,2]	23,5 [8,9, 61,9]	<0,001
Sin fallo de nivel A	25/63 (39,7)	5/63 (7,9)	+31,7 [+17,2, +44,9]	7,6 [2,7, 21,7]	<0,001
Sin fallo en ningún nivel	6/63 (9,5)	0/63 (0,0)	+9,5 [+1,8, +19,3]	14,4 [0,8, 260]	0,193
Seguridad del transporte					
Certificado TLS válido	63/63 (100,0)	58/63 (92,1)	+7,9 [+0,6, +17,3]	11,9 [0,7, 221]	0,288

Nota: porcentajes entre paréntesis. «Sin fallo de nivel A» denota la ausencia de violaciones de nivel A detectables automáticamente y no constituye una afirmación de conformidad con las WCAG, que las herramientas automatizadas no pueden establecer [28]. Dos celdas del grupo de referencia se corrigieron tras reverificación manual, según se describe en la Sección 3.4. El indicador de rastreo se calcula con la taxonomía de cookies ampliada del Apéndice A.

redujo ambas cifras, al 74,6 % y al 49,2 % respectivamente (razón de momios 3,03; p ajustada = 0,045).

La brecha más amplia estuvo en la vía por la que un interesado puede actuar. Se identificó un contacto de privacidad o delegado de protección de datos en el 85,7 % de los sitios del grupo de referencia y en el 38,1 % de los ecuatorianos, una diferencia de 47,6 puntos porcentuales (razón de momios 9,75; p ajustada $< 0{,}001$). La enumeración de los derechos del interesado difirió en la misma dirección, 74,6 % frente a 55,6 %, pero esta diferencia no sobrevivió a la corrección por comparaciones múltiples (p ajustada = 0,235) y aquí se reporta solo como indicativa.

El desglose regional del grupo de referencia figura en la Tabla 2. Debe leerse como descriptivo: con subgrupos de tres a cinco instituciones, el intervalo de Wilson en torno a una proporción abarca más de 40 puntos porcentuales, de modo que estos datos no pueden sostener ninguna ordenación regional. Con todo, merece la pena registrar dos patrones por ser grandes en relación con esa incertidumbre. Las instituciones chinas del grupo de referencia son las menos propensas a publicar un aviso de primer nivel, dos de seis, y ninguna publicó declaración de accesibilidad; esa misma ausencia de declaración de accesibilidad se da en las cinco instituciones agrupadas como Resto de Asia, de modo que no es un rasgo exclusivo del subgrupo chino. Europa continental cita un marco jurídico en nueve de diez instituciones, pero las diez no son homogéneas en cuanto al instrumento aplicable: dos son suizas y están sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos revisada [63] y no al RGPD. De igual modo, las tres instituciones canadienses son entidades públicas regidas por leyes provinciales del sector público [39, 40, 49], y no por la Ley federal de Protección de la Información Personal y los Documentos Electrónicos (PIPEDA) [54], que se aplica a la actividad comercial, por lo que no cabe presumir un régimen canadiense único.

El código parcial afecta a estas comparaciones de forma desigual, y su efecto se reporta aquí para que no haya que inferirlo. Contar una celda parcial como cumplimiento del indicador en lugar de

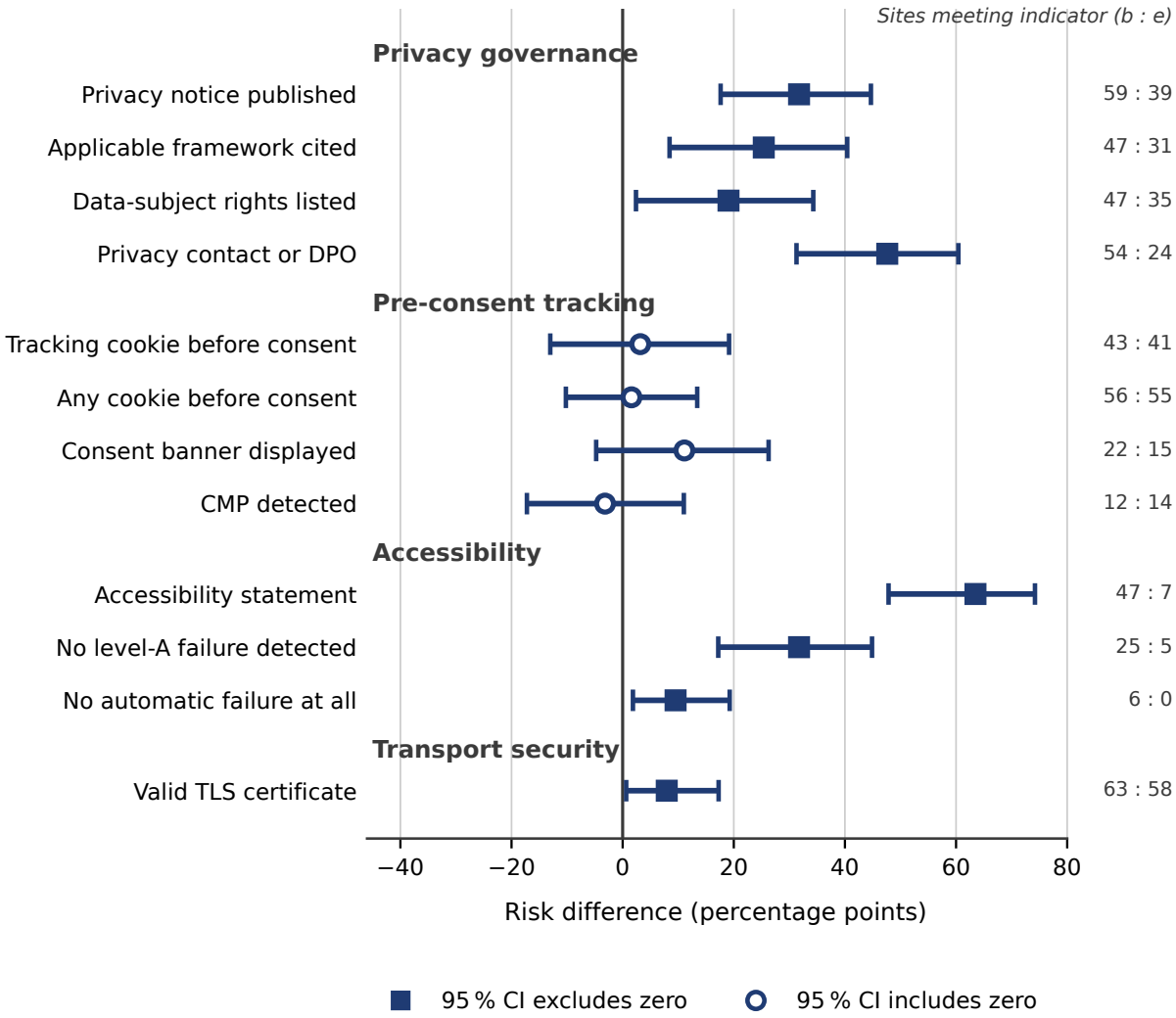


Fig. 1 Diferencias de riesgo entre el grupo de referencia y el censo ecuatoriano, con intervalos de Newcombe al 95 %, agrupadas por dominio. Los cuadrados rellenos marcan los intervalos que excluyen el cero; los círculos huecos, los que lo incluyen. A la derecha se indican los recuentos de sitios conformes sobre 63. Los valores positivos indican una proporción mayor en el grupo de referencia.

como incumplimiento deja inalterada la diferencia del contacto de privacidad en 47,6 puntos porcentuales, porque ese indicador no admite código parcial, y mueve la diferencia de la declaración de accesibilidad menos de dos puntos, del 63,5 al 61,9. Sí importa para los tres restantes. La diferencia del aviso cae de 31,7 a 27,0 puntos y la de los derechos sube de 19,0 a 27,0, en ambos casos sin alterar la conclusión que de ellas se extrae. La diferencia del marco jurídico es la sensible: sube de 25,4 a 41,3 puntos, porque 11 de las 63 instituciones del grupo de referencia nombran un instrumento que no las gobierna, frente a 1 de las 63 instituciones ecuatorianas. Leída de una u otra manera la brecha corre en la misma dirección, pero la magnitud de la brecha del marco está condicionada al tratamiento que se dé a un instrumento mal aplicado, y ninguna afirmación de este artículo descansa en su tamaño exacto.

Un indicador documental adicional queda registrado en el Apéndice C y se reporta aquí en lugar de compararse. Se halló una política de cookies específica, que es un documento publicado y por tanto distinta de la medición en vivo del banner

de la Sección 4.2, en 14 de las 63 instituciones del grupo de referencia (22,2 %). Se concentra en el Reino Unido, en 5 de 7 instituciones, y en Europa continental, en 4 de 10, y está ausente en las seis instituciones chinas y en las cinco del grupo Resto de Asia. Se excluye de la Tabla 1 porque la matriz ecuatoriana no registra contrapartida, por lo que el indicador carece de grupo de comparación; se conserva en el apéndice porque es el complemento documental de la medición en vivo y el lector puede querer relacionar ambas.

4.2 Comportamiento previo al consentimiento (PI2)

La Figura 2 reporta las mediciones en vivo. Observados desde Ecuador, los dos grupos se comportaron de forma similar. Se fijó al menos una cookie antes de cualquier interacción de consentimiento en el 88,9 % de los sitios del grupo de referencia y en el 87,3 % de los ecuatorianos; específicamente cookies de rastreo, en el 68,3 % y el 65,1 %. La diferencia en el indicador de rastreo fue de 3,2 puntos porcentuales a favor de Ecuador, con un intervalo al 95 % de $[-13{,}0, +19{,}1]$ puntos porcentuales y una p ajustada de 1,000. Un aviso de consentimiento visible fue, en ambos grupos, un fenómeno minoritario (34,9 % y 23,8 %), y se detectó una plataforma de gestión del consentimiento algo más a menudo en Ecuador (22,2 %) que en el grupo de referencia (19,0 %), una diferencia bien dentro de la variación muestral.

Todas las cifras de esta sección se calculan con la taxonomía de cookies ampliada del Apéndice A, como todo el artículo. Con la lista original, el recuento de rastreo ecuatoriano sería de 40 de 63 en lugar de 41, una diferencia de un sitio, y el recuento del grupo de referencia quedaría inalterado; ninguna conclusión de esta sección depende de esa elección.

La ausencia de una diferencia detectable no debe leerse como demostración de equivalencia. Con 63 sitios por grupo y una proporción agrupada observada de $84/126 = 0{,}667$, la menor diferencia que este diseño podría detectar con una potencia del 80 % y $\alpha = 0{,}05$ bilateral es de 23,3 puntos porcentuales; detectar una diferencia verdadera del tamaño aquí observado exigiría 3461 sitios por grupo. Dos pruebas unilaterales confirman el punto directamente: la equivalencia se rechaza con un margen de ± 10 puntos porcentuales ($p = 0{,}208$) y con ± 15 ($p = 0{,}079$), y solo se sostiene con un margen de ± 20 ($p = 0{,}023$), demasiado amplio para resultar sustantivamente interesante. Demostrar equivalencia dentro de ± 10 puntos exigiría, mediante dos pruebas unilaterales con $\alpha = 0{,}05$ y potencia del 80 % y la misma proporción agrupada, 275 sitios por grupo si la diferencia verdadera fuese exactamente nula y 590 si fuese del tamaño aquí observado, 3,2 puntos. El requisito depende de forma crítica de un supuesto que estos datos no pueden fijar, razón por la cual se ofrecen ambos valores. Las cuatro cantidades de este párrafo las reproduce `power_analysis.py` en el código depositado. El enunciado correcto de este resultado es, por tanto, que *el estudio no halló evidencia de una diferencia en el rastreo previo al consentimiento, y careció de potencia para establecer que los grupos son equivalentes.*

Una salvedad adicional y más importante concierne a lo que un resultado nulo puede significar aquí siquiera. Como todas las observaciones se tomaron desde Ecuador, la cifra del grupo de referencia confunde dos posibilidades que admiten lecturas jurídicas opuestas: que las instituciones europeas no condicionen sus interfaces de consentimiento a la ubicación del visitante y sencillamente rastreen a todo el mundo, o que sí las condicionen y muestren por tanto a un visitante europeo una interfaz distinta de la aquí registrada. El presente diseño no puede distinguirlas, y la Sección 5 expone por qué la distinción importa y cómo debería resolverse.

4.3 Accesibilidad declarada y seguridad del transporte (PI3, primera parte)

Publicaron una declaración de accesibilidad o un conjunto de herramientas de accesibilidad 47 de las 63 instituciones del grupo de referencia (74,6 %) y 7 de las 63 instituciones ecuatorianas (11,1 %), la mayor diferencia individual del estudio (razón de momios 23,50; p ajustada $< 0{,}001$). Es plausible que deberes legales concretos expliquen parte de esa brecha: 22 de las 24 instituciones estadounidenses publican una declaración, en una jurisdicción con la ADA y la Sección 508 [67, 68], y 8 de las 10 instituciones de Europa continental lo hacen al amparo de la Ley Europea de Accesibilidad [24]. La cifra baja de Ecuador es coherente

Table 2 Grupo de referencia por región: instituciones que cumplen cada indicador documental sobre el total regional. Los porcentajes y los intervalos se omiten deliberadamente: con n entre 3 y 24 sugerirían una precisión que los datos no tienen.

Región	n	Aviso	Marco	Contacto/DPD	Accesibilidad
Estados Unidos	24	24	17	23	22
Reino Unido	7	7	4	5	7
Europa continental	10	10	9	10	8
China	6	2	2	3	0
RAE de Hong Kong	3	3	3	2	3
Resto de Asia	5	5	4	4	0
Australia	5	5	5	4	4
Canadá	3	3	3	3	3
Total	**63**	**59**	**47**	**54**	**47**

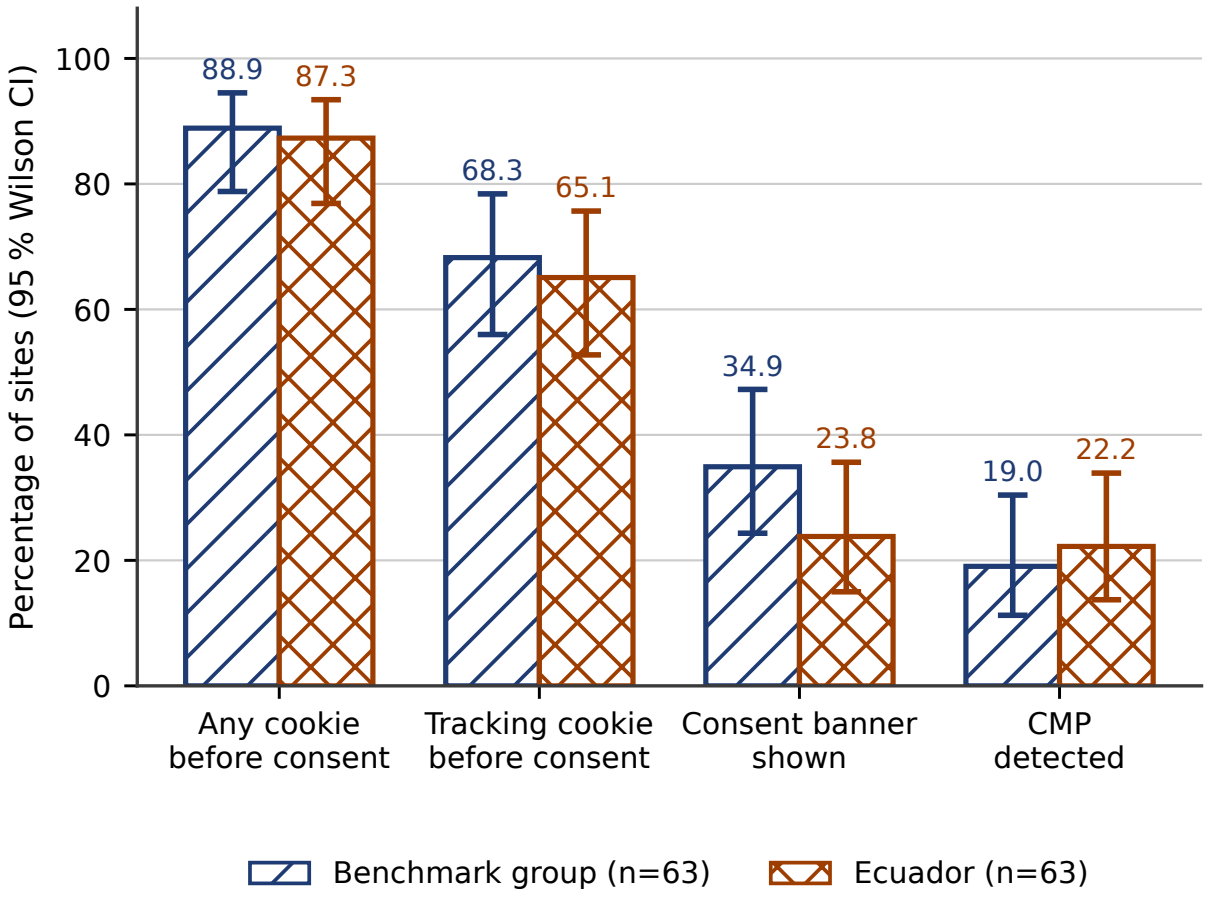


Fig. 2 Estado de las cookies registrado antes de cualquier interacción con una interfaz de consentimiento, con intervalos de Wilson al 95 %. Todas las mediciones se tomaron desde un único punto de observación en Ecuador en agosto de 2026; un visitante europeo no observaría necesariamente el mismo comportamiento en los sitios europeos del grupo de referencia.

con el retraso regional documentado durante la última década [2, 9].

La seguridad del transporte fue casi universal en ambos grupos: había un certificado TLS válido en los 63 sitios del grupo de referencia y en 58 de los 63 sitios ecuatorianos (92,1 %; p ajustada = 0,288). Subrayamos que este indicador mide únicamente la confidencialidad en tránsito. Un sitio con una cadena de certificado impecable puede transmitir datos del visitante a cualquier número de terceros, y los cuatro indicadores previos al consentimiento de la Tabla 1 muestran precisamente ese patrón en ambos grupos.

La sección de transparencia que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) exige a las entidades públicas ecuatorianas estaba presente en 47 de las 63 instituciones ecuatorianas (74,6 %). Se reporta aquí por exhaustividad, dado que consta en el Apéndice D; no se emplea en ninguna comparación, puesto que carece de contrapartida en el grupo de referencia.

4.4 Conformidad medida con las WCAG (PI3, segunda parte)

La Tabla 3 reporta los resultados de la auditoría y la Figura 3 la distribución de los nodos con fallo por nivel de conformidad.

Ninguno de los dos grupos obtuvo buenos resultados. Ningún sitio ecuatoriano y solo el 9,5 % de los sitios del grupo de referencia no produjeron fallo automático alguno en los niveles habilitados, y la mediana de reglas distintas incumplidas fue de cuatro en Ecuador frente a dos en el grupo de referencia. La distinción que importa, sin embargo, es dónde recaen los fallos. En el grupo de referencia, el 19 % de los nodos con fallo estaba en el nivel A y el 60 % en el nivel AAA, este último dominado por el contraste mejorado; en Ecuador, el 45 % estaba en el nivel A. Excluir por completo las reglas AAA y renormalizar sobre los niveles A y AA conserva la ordenación, 46,0 % frente a 61,1 % en el nivel A, lo que indica que el hallazgo cualitativo no es un artefacto de haber habilitado una única regla exigente.

Dos lecturas que las cifras agregadas invitan a hacer no están respaldadas por estos datos, y merece la pena descartar ambas explícitamente porque un diseño que compara con un referente las propicia. *No* es cierto que ninguna institución esté libre de fallos automáticos: seis instituciones del grupo de referencia lo estaban. Y *no* es cierto que el grupo de referencia falle solo en el nivel de la excelencia: el 60,3 % de sus sitios produjo al menos un fallo de nivel A, por lo que la mayoría del grupo de referencia tampoco supera el escalón básico. Lo que los datos respaldan es más estrecho y sigue mereciendo reporte: los dos grupos difieren en la *distribución* de sus fallos, no en la presencia de fallos.

El caso más nítido es el criterio de éxito 2.4.4, que exige que todo enlace tenga un texto que un lector de pantalla pueda anunciar; lo incumplió el 81,0 % de los sitios ecuatorianos y el 23,8 % de los del grupo de referencia. El contraste insuficiente (1.4.3) siguió el mismo patrón, 79,4 % frente a 25,4 %. El principio más afectado en ambos grupos es la perceptibilidad, a través del contraste; Ecuador añade un déficit de operabilidad por enlaces y controles que en el grupo de referencia es marginal. Son los mismos tipos de error dominantes reportados para otros portales del sector público [4, 34].

Dos cautelas se aplican a las medidas basadas en niveles. Primera, la distribución de la Figura 3(a) se calcula sobre *nodos* con fallo, que no son independientes dentro de un sitio: una única plantilla con varios miles de elementos de bajo contraste puede dominar la distribución de su grupo. Segunda, la distribución es composicional, por lo que un grupo con más fallos de nivel A ha de mostrar, aritméticamente, una proporción AAA menor. Ambas son razones para tratar la distribución por niveles como descriptiva; las medidas por sitio de la mitad superior de la Tabla 3 son las inferencialmente seguras, y apuntan en la misma dirección.

4.5 Lo que encuentra la codificación manual exhaustiva y no encuentra la auditoría automatizada (PI3, parte tres)

En los quince sitios de la submuestra, ninguno satisfizo los tres criterios de éxito y once no satisficieron ninguno. El criterio 2.4.4 no se satisfizo en ninguno de los quince, el 1.1.1 en catorce de los quince y el 1.4.3 en doce. Toda fila que las reglas ACT remiten al juicio humano y que aun podía decidir un veredicto ha quedado resuelta, de modo que ninguna celda de la matriz de quince por tres

Table 3 Resultados WCAG detectables automáticamente (axe-core 4.13, agosto de 2026, solo la portada). Los porcentajes son de sitios salvo indicación contraria. El conjunto de reglas se especifica en la Sección 3.5.

Medida	Referencia	Ecuador
Mediana de reglas distintas incumplidas por sitio	2	4
Sitios sin fallo automático en ningún nivel	9,5 %	0,0 %
Sitios sin fallo automático de nivel A	39,7 %	7,9 %
Enlaces sin nombre accesible (2.4.4, nivel A)	23,8 %	81,0 %
Contraste insuficiente (1.4.3, nivel AA)	25,4 %	79,4 %
Imágenes sin alternativa textual (regla `image-alt`, criterio de éxito 1.1.1, nivel A)	15,9 %	30,2 %
Distribución de los nodos con fallo por nivel, con todas las reglas habilitadas		
Nivel A	19 %	45 %
Nivel AA	22 %	29 %
Nivel AAA	60 %	26 %
La misma distribución excluyendo las reglas AAA y renormalizando		
Nivel A	46,0 %	61,1 %
Nivel AA	54,0 %	38,9 %

Nota: la mediana es de reglas distintas incumplidas, no de nodos con fallo. Los porcentajes por nivel son sobre el total de nodos con fallo de cada grupo y están redondeados al entero más próximo, razón por la cual la distribución del grupo de referencia suma 101 %. El bloque renormalizado se calcula a partir de los recuentos de nodos sin redondear y no de los porcentajes redondeados que lo preceden, razón por la cual 19 y 22 dan 46,0 y 54,0 en lugar de 46,3 y 53,7.

queda abierta y los recuentos que siguen son completos y no cotas inferiores. La Tabla 4 da el detalle sitio a sitio junto al resultado automatizado de la misma página.

La comparación con la auditoría automatizada es la sustancia de esta subsección. De las 45 celdas de sitio por criterio, la codificación exhaustiva bajo las reglas ACT encuentra fallos en 41. En 25 de esas 41 celdas, esto es en el 61 % de ellas, axe-core no había reportado ninguna violación del criterio correspondiente en ese sitio. La carencia es mayor, y no menor, en el criterio cuya comprobación automática resulta más familiar: en 1.1.1 la auditoría automatizada no reportó nada en 11 de los 14 sitios que fallan, y solo señaló ese criterio en UTI, UTPL y NUS; en 2.4.4, en 8 de 15; y en 1.4.3, que un verificador automatizado calcula aritméticamente, en 6 de 12.

Dos de esas 25 celdas las lee de otro modo la segunda codificación de la ronda, que no encuentra fallo del criterio 1.1.1 ni en ECOTEC ni en UC Berkeley; con esa lectura el recuento sería de 23 de 39 celdas, el 59 % en lugar del 61 %. Las dos diferencias giran sobre la misma pregunta, si un nombre accesible que describe algo distinto de la imagen que etiqueta sirve un propósito equivalente al de ella, y las dos quedan registradas elemento por elemento, con las justificaciones escritas de los codificadores, en el depósito. El hallazgo de esta subsección es el orden de magnitud de la carencia y no depende de cuál de las dos lecturas se adopte.

Seis de los quince sitios no presentaban ningún fallo de nivel A bajo la auditoría automatizada. Los seis incumplen a la vez el 1.1.1 y el 2.4.4, y ambos son criterios de nivel A, de modo que en todos los casos examinados la apariencia de cumplir el mínimo no sobrevivió a una lectura elemento por elemento. Cuatro de los seis, Manchester, Northwestern, UC Berkeley y UCL, no produjeron ninguna violación automatizada en ningún nivel de conformidad, y esos cuatro están entre las seis instituciones del grupo de referencia, el 9,5 % de ese grupo, que la Sección 4.4 reporta como libres de fallos automatizados. Manchester incumple los tres criterios examinados; los otros tres incumplen el 1.1.1 y el 2.4.4.

Nada de esto impugna al instrumento automatizado, que no está diseñado para certificar conformidad. Cuantifica, sobre las páginas que audita este estudio, lo que Fischer et al [28] establecen en general: los verificadores automatizados abordan una minoría de los criterios de éxito de las WCAG, de modo que superar una comprobación automática no es prueba de que un sitio sea accesible. La aportación de esta subsección es el tamaño de esa brecha allí donde afecta al presente argumento. Para los tres criterios que le son más

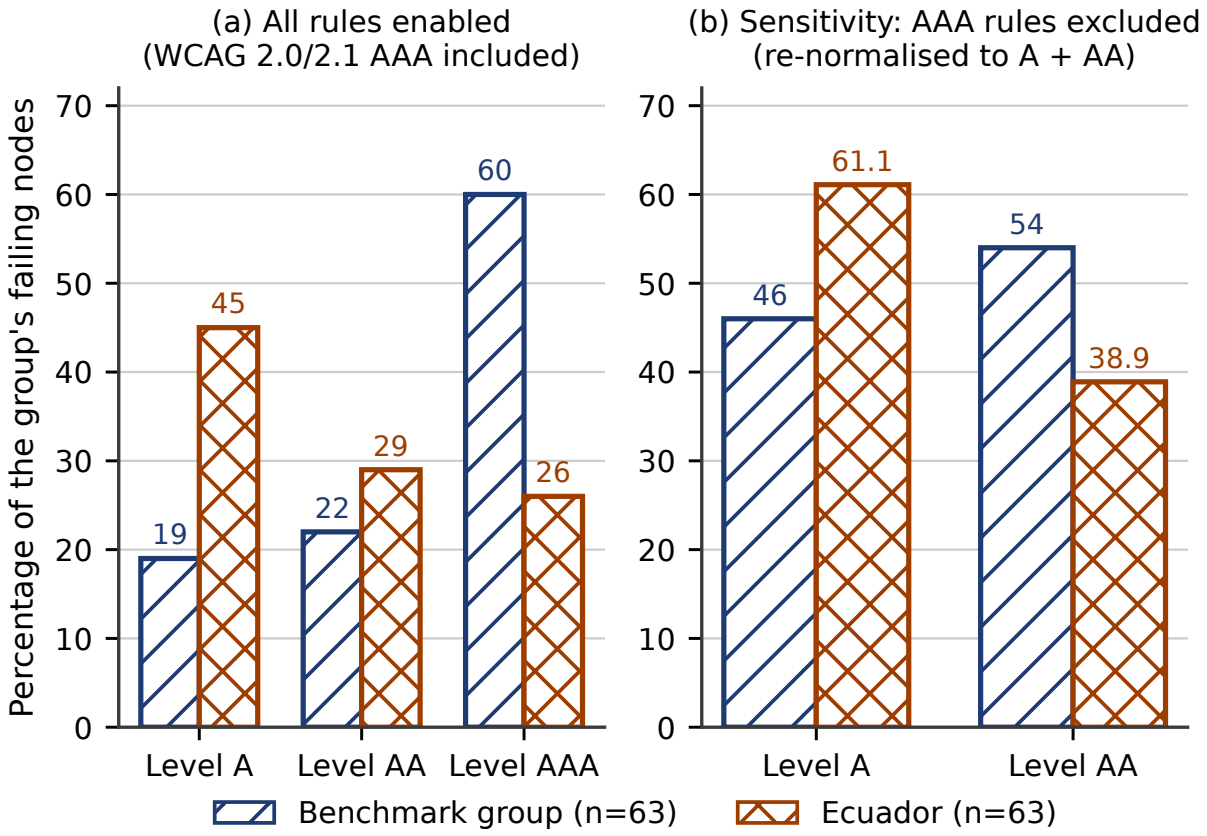


Fig. 3 Distribución de los nodos con fallo por nivel de conformidad WCAG. El panel (a) usa el conjunto completo de reglas de este estudio, que incluye las reglas de nivel AAA de WCAG 2.0 y 2.1. El panel (b) las excluye y renormaliza sobre los niveles A y AA, y muestra que la ordenación de ambos grupos en el nivel A se conserva cuando no se cuenta la regla de contraste mejorado.

centrales, seis de cada diez fallos de sitio por criterio son invisibles al instrumento automatizado, y la categoría "sin fallo de nivel A detectado", que abarca 30 de los 126 sitios de este censo, no sobrevivió al examen en ninguno de los seis casos en que se examinó.

4.6 ¿Concurren ambos compromisos? (PI4)

En el conjunto de los 126 sitios, la correlación de Spearman entre el número de nodos de accesibilidad con fallo y el número de cookies de rastreo previas al consentimiento es de 0,05. Ese coeficiente tiene un intervalo de confianza al 95 % de $[-0{,}13, +0{,}22]$ y $p = 0{,}578$, y el diseño solo habría podido detectar una correlación de en torno a 0,25 con una potencia del 80 %. El coeficiente conjunto es por tanto compatible tanto con la ausencia de asociación como con una asociación positiva débil, y no puede sostener una afirmación de independencia.

El coeficiente conjunto es además el estimando equivocado, porque mezcla dos poblaciones cuyas distribuciones marginales difieren en ambas variables. La Tabla 5 ofrece la clasificación cruzada dentro de cada grupo de las dos medidas dicotomizadas. Dentro del grupo de referencia la asociación es, si acaso, ligeramente negativa (razón de momios 0,54; p de Fisher $= 0{,}408$); dentro del grupo ecuatoriano está esencialmente ausente (razón de momios 1,27; p de Fisher $= 1{,}000$); la estimación de Mantel–Haenszel ajustada por grupo es 0,67. Ninguna de ellas es distinguible de la ausencia de asociación con este tamaño muestral.

Table 4 Resultado automatizado y codificación manual exhaustiva en los quince sitios de la submuestra de validación. Las tres columnas numéricas son recuentos de nodos con fallo reportados por axe-core 4.13.0 por nivel de conformidad el 14 de agosto de 2026. "Señalados" indica cuáles de los tres criterios de éxito llegó a reportar la auditoría automatizada. Las tres columnas de la derecha dan el veredicto de la codificación manual del 8 y 9 de septiembre de 2026, en la que un criterio no se satisface en un sitio si algún elemento aplicable falla; ninguna celda queda abierta. La negrita marca las 25 celdas en las que la codificación manual encuentra fallos y la auditoría automatizada no había reportado ninguna violación de ese criterio. Los criterios 1.1.1 y 2.4.4 son de nivel A; el 1.4.3 es de nivel AA.

Sitio	Grupo	A	AA	AAA	Señalados	1.1.1	1.4.3	2.4.4
ECOTEC	Ecuador	0	6	27	1.4.3	**no**	no	**no**
IAEN	Ecuador	2	1	2	1.4.3	**no**	no	**no**
ULVR	Ecuador	11	2	0	1.4.3, 2.4.4	**no**	no	no
UNESUM	Ecuador	8	0	0	2.4.4	**no**	**no**	no
UPS	Ecuador	10	0	0	2.4.4	**no**	**no**	no
USECIPOL	Ecuador	0	0	4	ninguno	**no**	**no**	**no**
UTI	Ecuador	9	10	1	1.1.1, 1.4.3, 2.4.4	no	no	no
UTPL	Ecuador	9	1	25	1.1.1, 2.4.4	no	**no**	no
Cornell	Referencia	1	0	5	ninguno	sí	**no**	**no**
HKUST	Referencia	14	6	0	1.4.3, 2.4.4	**no**	no	no
Manchester	Referencia	0	0	0	ninguno	**no**	**no**	**no**
NUS	Referencia	24	21	15	1.1.1, 1.4.3, 2.4.4	no	no	no
Northwestern	Referencia	0	0	0	ninguno	**no**	sí	**no**
UC Berkeley	Referencia	0	0	0	ninguno	**no**	sí	**no**
UCL	Referencia	0	0	0	ninguno	**no**	sí	**no**
Sitios que no satisfacen el criterio						14 / 15	12 / 15	15 / 15
De esos, criterio no señalado por la auditoría automatizada						11	6	8

Table 5 Clasificación cruzada de la conformidad de nivel A detectable automáticamente frente al rastreo previo al consentimiento, dentro de cada grupo. RM: razón de momios de la conformidad dada la contención en el rastreo, con intervalo al 95 %.

Grupo	A^+T^-	A^+T^+	A^-T^-	A^-T^+	**RM [IC 95 %]**	p
Referencia	6	19	14	24	0,54 [0,17, 1,68]	0,408
Ecuador	2	3	20	38	1,27 [0,20, 8,21]	1,000

Nota: A^+ sin fallo de nivel A detectable automáticamente, A^- al menos uno; T^- sin cookie de rastreo antes del consentimiento, T^+ al menos una. La p procede de la prueba exacta de Fisher bilateral. En Ecuador, 2 instituciones de 63 cumplieron ambos criterios. Bajo independencia cabría esperar $63 \times 0{,}079 \times 0{,}349 \approx 1{,}7$, de modo que esa cifra es exactamente lo que predice el azar y no aporta información sobre acoplamiento.

La conclusión defendible de la PI4 es negativa, y merece enunciarse con precisión porque la tentación es exagerarla. Estos datos no aportan evidencia de que las instituciones que invierten en accesibilidad contengan también el rastreo, ni evidencia de lo contrario. No bastan para establecer que ambas cosas sean independientes; establecerlo exigiría o bien una muestra sustancialmente mayor, o bien un par de medidas continuas con mayor potencia.

4.7 ¿De quién es la ubicación que determina la protección? (PI5)

La replicación desde cuatro puntos de observación arrojó 121 de los 126 sitios medidos con éxito en las tres pasadas de los cuatro puntos. Los cinco sitios que quedan fuera se nombran aquí, porque un diseño pareado no puede imputarlos y el lector tiene derecho a saber cuáles son. Cada uno de ellos no llegó a cargar en al menos una pasada, en todos los casos por agotamiento del tiempo de conexión o por superarse el límite de navegación de 45 s, es decir, porque el servidor no respondió

y no porque la auditoría se interrumpiera. Son la Université Paris-Saclay, que falló en una pasada británica; la ESPOL, en dos pasadas alemanas; la UCSG, en dos pasadas ecuatorianas; la UDET, en una alemana y las tres británicas; y la UNEMI, en las tres ecuatorianas y una estadounidense. Cuatro de los cinco son ecuatorianos, lo que es en sí mismo un hallazgo sobre la disponibilidad de esos portales y se retoma en la Sección 5.5. Los 121 sitios retenidos comprenden 62 del grupo de referencia y 59 del censo ecuatoriano. Las tres magnitudes de control se comportaron como se requería: el número medio de violaciones WCAG por sitio fue de 3,53, 3,51, 3,54 y 3,50 en los puntos ecuatoriano, alemán, británico y estadounidense respectivamente, una dispersión del 1,1 % entre los extremos, lo que confirma que las páginas se renderizaron de forma idéntica. El acuerdo entre pasadas en el indicador de rastreo, calculado por pares dentro de cada punto de observación sobre los 121 sitios, osciló entre el 95,9 % y el 100 % a lo largo de los doce pares. Ese rango describe la estabilidad de la medida sobre las pasadas efectivamente ejecutadas; no establece que tres pasadas sean suficientes en general, y la regla de mayoría se usa precisamente porque pasadas individuales discrepan en un número pequeño de sitios.

El rastreo previo al consentimiento, en cambio, difirió según la ubicación del visitante. Se observó en 82 de los 121 sitios desde Ecuador (67,8 %; IC 95 % 59,0–75,4), en 79 desde Estados Unidos (65,3 %), en 76 desde el Reino Unido (62,8 %) y en 73 desde Alemania (60,3 %; 51,4–68,6). La Q de Cochran sobre los cuatro puntos da $Q = 15{,}88$, 3 grados de libertad, $p = 0{,}0012$.

Las comparaciones pareadas de la Tabla 6 localizan esa diferencia, y la política de multiplicidad de la Sección 3.8 se aplica a las seis como familia. Ecuador difiere de Alemania, con 9 pares discordantes todos en la misma dirección (exacta $p = 0{,}0039$; p ajustada por Holm $= 0{,}023$), y ese contraste es el hallazgo de la sección. No es el contraste que la Sección 3.7 identificó como libre de todo artefacto de residencial frente a centro de datos, que es Alemania frente a Estados Unidos: en el plano de los sitios ese contraste apunta en la misma dirección, con 7 de sus 8 pares discordantes a favor de Estados Unidos, pero no sobrevive a la corrección (bruta $p = 0{,}070$; ajustada $p = 0{,}281$), mientras que en el plano de los proveedores reproduce la supresión por completo, como se muestra más abajo. El punto ecuatoriano se examina por separado en la Sección 5.5. La diferencia entre Ecuador y el Reino Unido no sobrevive a la corrección dentro de la familia (bruta $p = 0{,}031$; ajustada $p = 0{,}156$) y se reporta solo como indicativa. Ningún otro par es distinguible: el menor valor ajustado entre los cuatro restantes es 0,281, para Estados Unidos frente a Alemania.

La conclusión no depende de esa regla de inclusión. Exigir éxito en las tres pasadas de todos los puntos de observación es el más estricto de los tres criterios defendibles, y el análisis se repitió con los dos más laxos. Exigir al menos dos pasadas válidas por punto admite a Paris-Saclay y da $n = 122$, con todos los recuentos de pares discordantes, todos los valores p exactos y la Q de Cochran idénticos a los de la Tabla 6. Exigir al menos una pasada válida admite además a la UCSG y la ESPOL y da $n = 124$, con lo que las marginales pasan a 84, 80, 78 y 74 sitios, la Q de Cochran sube a 16,42 ($p = 0{,}00093$) y el contraste Ecuador–Alemania se refuerza hasta diez pares discordantes, todos en la misma dirección (exacta $p = 0{,}0020$; p ajustada por Holm $= 0{,}012$). La UNEMI y la UDET no pueden admitirse bajo ninguna regla, dado que ninguna de las dos tiene una sola observación válida en uno de los cuatro puntos. La ordenación de los cuatro puntos de observación y la significación del contraste Ecuador–Alemania son, por tanto, invariantes a esta elección, y se reporta la regla más estricta por ser la más conservadora.

En este artículo aparecen tres cifras de rastreo para Ecuador que no son intercambiables, de modo que la relación entre ellas se enuncia aquí en vez de dejarse al lector. La Tabla 1 reporta 41 de los 63 sitios ecuatorianos y 43 de los 63 del grupo de referencia, esto es 84 de los 126 en total (66,7 %), a partir de una única pasada del 14 de agosto de 2026. La presente sección reporta 82 de los 121 sitios observados con éxito en todos los puntos (67,8 %), consolidados sobre tres pasadas del 15 de agosto de 2026. Ambas usan la taxonomía ampliada, y las dos cifras difieren en conjunto de sitios, regla de consolidación y fecha, y ninguna sustituye a la otra: la primera sostiene la comparación entre grupos, la segunda la comparación dentro de cada sitio entre puntos de observación.

El mecanismo se hace visible en cuanto las cookies se atribuyen al proveedor que las fija. La

Table 6 Pruebas exactas de McNemar del rastreo previo al consentimiento entre puntos de observación ($n = 121$ sitios observados en los cuatro). a: sitios con rastreo en ambos puntos; b: sitios con rastreo en el primero pero no en el segundo; c: el caso inverso; d: sitios sin rastreo en ninguno. Solo los pares discordantes aportan información. p_{H}: ajustada por Holm sobre las seis comparaciones de esta familia.

Comparación	a	b	c	d	**Discordantes**	p	$p_{\mathbf{H}}$
Ecuador frente a Alemania	73	9	0	39	9	0,0039	0,023
Ecuador frente a Reino Unido	76	6	0	39	6	0,031	0,156
Estados Unidos frente a Alemania	72	7	1	41	8	0,070	0,281
Reino Unido frente a Alemania	73	3	0	45	3	0,250	0,750
Ecuador frente a Estados Unidos	79	3	0	39	3	0,250	0,750
Estados Unidos frente a Reino Unido	75	4	1	41	5	0,375	0,750

Nota: las filas se ordenan por la p bruta. Los totales marginales que la tabla implica son 82 sitios con rastreo desde Ecuador, 79 desde Estados Unidos, 76 desde el Reino Unido y 73 desde Alemania, que son los recuentos reportados en el texto.

Figura 4 muestra la proporción de sitios en que cada proveedor fijó al menos una cookie antes de cualquier interacción de consentimiento. El 15 de agosto de 2026, tres proveedores no fijaron cookie alguna en los puntos de observación alemán y británico mientras que sí las fijaron en el ecuatoriano y el estadounidense, en las mismas páginas bajo la regla de mayoría sobre tres pasadas: Microsoft, cuyas cookies de Clarity, publicidad y Universal Event Tracking (UET) aparecieron en 14 sitios desde Ecuador y 14 desde Estados Unidos, y en ninguno desde Alemania o el Reino Unido; TapAd, en 4 y 4 sitios y en ninguno; y StackAdapt, en 2 y 2 sitios y en ninguno, un recuento demasiado pequeño para sostener nada más allá de su propia descripción. El LinkedIn Insight Tag siguió el mismo patrón de forma atenuada, en 14 y 14 sitios frente a 3 y 7. Los demás proveedores grandes se comportaron de forma distinta entre sí: Google Analytics descendió moderadamente, de 71 y 69 sitios desde Ecuador y Estados Unidos a 65 y 63 desde el Reino Unido y Alemania; Meta descendió de 24 a 19 y 15; y Adobe/Tealium fijó cookies en 4 sitios desde todos los puntos. Se trata de observaciones de conducta en una fecha; no son afirmaciones sobre lo que ningún proveedor decidió o pretendió.

Dos rasgos de este patrón merecen énfasis porque no son los que predeciría el encuadre institucional. Primero, la supresión no se limita a las instituciones europeas: de los 14 sitios con cookies de Microsoft solo uno es europeo, la Universidad de Manchester, y el resto son universidades ecuatorianas, estadounidenses, canadienses, australianas y de Hong Kong, que dejan también de fijar las cookies correspondientes cuando el visitante está en Alemania o en el Reino Unido. El comportamiento pertenece por tanto al proveedor, no a la institución ni a la ley que la vincula. Segundo, la mayoría de los proveedores trata al Reino Unido como interior al perímetro protegido pese a que ya no pertenece al Espacio Económico Europeo, lo que es coherente con que esos proveedores operen una lista de países y no una prueba jurídica. TikTok y Baidu son las excepciones: ambos fijan sensiblemente más cookies para los visitantes británicos que para los alemanes, 10 sitios frente a 8 y 2 frente a 0 respectivamente, de modo que el perímetro es específico de cada proveedor y no común.

Se aplica una salvedad. Las cookies no atribuibles a ningún proveedor publicitario también descendieron en los puntos de observación europeo y británico, un 26,1 % y un 21,8 % respecto de Ecuador, mientras que el punto estadounidense difirió solo un 0,8 %. Ese residuo es menor que la caída del 43,6 % y el 37,4 % de las cookies de proveedor y no afecta a los controles de renderizado, pero es probable que parte de él sea la cookie de gestión de bots de Cloudflare y las cookies que fijan las propias plataformas de consentimiento, cuyo comportamiento también varía con la región del visitante. El residuo se reporta aquí en lugar de ajustarse.

5 Discusión

5.1 Interpretación

Tres hallazgos sobreviven al análisis de la Sección 4, y son de distinta naturaleza.

El primero es una brecha de gobernanza que resulta grande, robusta a la corrección por comparaciones múltiples y consistente en cuatro

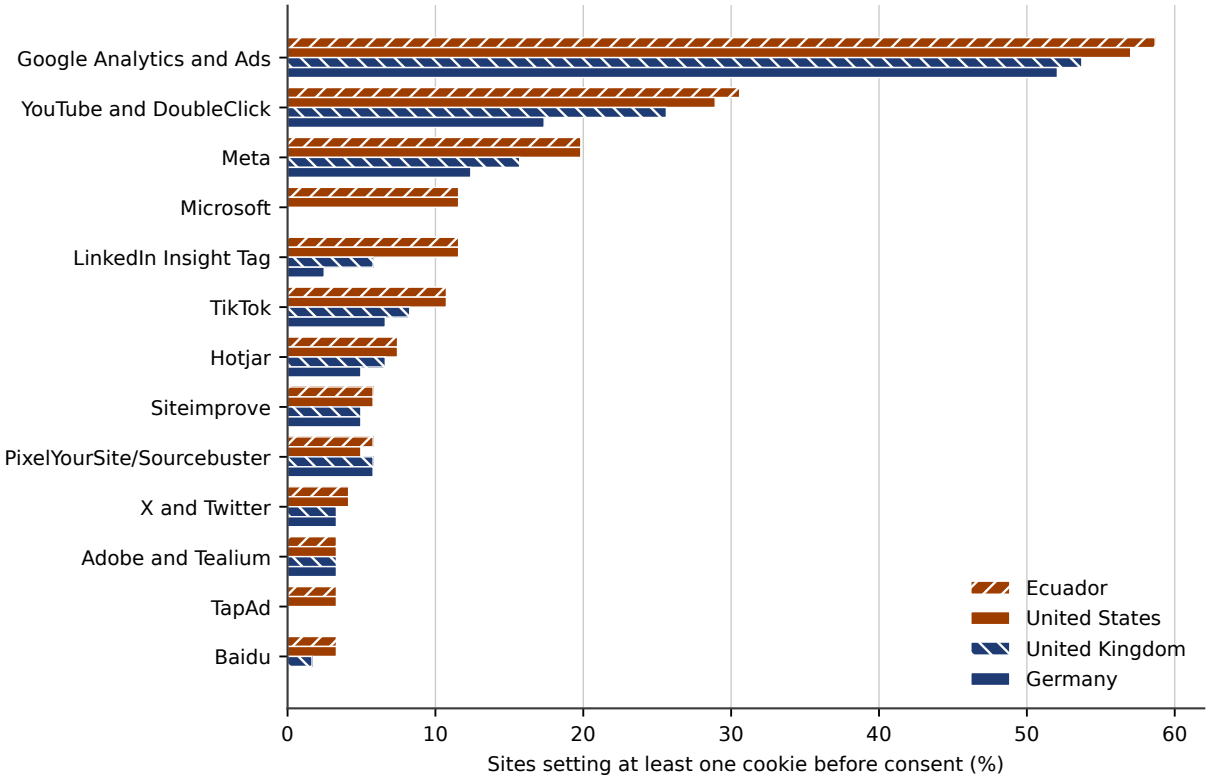


Fig. 4 Proporción de sitios en que cada proveedor publicitario fijó al menos una cookie antes de cualquier interacción de consentimiento, por punto de observación ($n = 121$ sitios, mayoría de tres pasadas, agosto de 2026). El color marca el perímetro que aplican los propios proveedores, no una frontera jurídica: azul marino para los dos puntos en que las cookies de proveedor quedaron suprimidas, Alemania y el Reino Unido, y ocre para los dos en que no, Ecuador y Estados Unidos. Que ese perímetro comercial incluya al Reino Unido, que está fuera del Espacio Económico Europeo, es un hallazgo de la Sección 4.7 y no una premisa de la figura. Los proveedores se ordenan por su prevalencia vista desde Ecuador. Se muestran trece de las veintiuna familias de la taxonomía del Apéndice A. Se omiten seis por estar presentes en menos de cuatro sitios desde Ecuador, a saber, Privacy Sandbox, StackAdapt, Snapchat y ContentSquare en dos sitios cada una y Pinterest y Matomo en uno; las dos restantes, Quantcast y LiveIntent, no fijaron ninguna cookie coincidente en ningún sitio desde ningún punto de observación y están por ello ausentes de la figura como resultado de la medición y no de una elección de presentación.

indicadores. La carencia ecuatoriana no es principalmente la ausencia de documentos, sino la ausencia de los elementos que hacen accionable un documento: un instrumento nombrado, una enumeración de derechos y, sobre todo, una vía identificada por la que una persona pueda ejercerlos. La brecha de 47,6 puntos en el contacto de privacidad es la cifra más consecuente del estudio, porque un derecho sin canal no es ejercitable. Que las instituciones del grupo de referencia obtengan buenos resultados aquí no es prueba de una ética superior; es la consecuencia esperable de regímenes jurídicos que imponen el deber de forma explícita, y sugiere que lo mismo es alcanzable en Ecuador a medida que la LOPDP y su reglamento entran en su fase de aplicación [5, 58].

El segundo es una brecha de accesibilidad cuya propiedad interesante es su forma. Ambos grupos fallan; la mayoría del grupo de referencia falla también en el escalón básico. Lo que difiere es que los fallos ecuatorianos se concentran en el nivel A, donde los remedios son baratos y bien conocidos, principalmente el texto accesible de los enlaces, que por sí solo suma 627 de los 990 nodos con fallo de nivel A en los sitios ecuatorianos, y donde las consecuencias para los usuarios de tecnología de apoyo son más graves. Es el hallazgo más inmediatamente accionable del estudio y el único sobre el que se puede actuar sin legislación nueva.

El tercero es un resultado nulo sobre el rastreo previo al consentimiento que debe reportarse como tal. Observado desde Ecuador, alrededor de dos tercios de las instituciones de ambos grupos fijan cookies de rastreo antes de cualquier interacción de consentimiento. El estudio no halló diferencia; tampoco tuvo potencia para establecer equivalencia, y la Sección 4.2 enuncia la cota de forma explícita. El hallazgo que sobrevive no es, por tanto, «no hay brecha», sino «la brecha, si la hay, no es grande, y desde luego no va en la dirección que predeciría la ordenación reputacional de ambos grupos».

Una cuarta observación se sigue de la ausencia de asociación entre las dos barreras, y atañe al marco con el que este artículo comenzó. La Sección 2.1 motivó medir conjuntamente la accesibilidad y el rastreo previo al consentimiento sobre la base de que ambos son costes que un servicio impone a quienes están obligados a usarlo, y de que el diseño universal trata tales costes como propiedades del servicio y no del usuario. Si esa raíz compartida fuese también organizativa, las instituciones que invierten en una forma de acceso tenderían a contener la otra. Los datos no dan evidencia de que lo hagan. La unidad conceptual de las dos barreras no encuentra, por tanto, correspondencia en una unidad institucional, al menos no en el nivel de la portada ni en estas dos poblaciones. La lectura que preferimos no es que el marco falle, sino que es prescriptivo y no descriptivo: identifica lo que un servicio inclusivo tendría que hacer, y la ausencia de correlación mide la distancia entre esa exigencia y la práctica actual, en la que la accesibilidad y el rastreo los gobiernan oficinas distintas, proveedores distintos y, como muestra la Sección 5.2 para el segundo de ellos, a veces nadie dentro de la institución. Esta es una hipótesis que estos datos no pueden someter a prueba, y se ofrece como tal; lo que los datos sí establecen es que un compromiso institucional único no puede inferirse de ninguna de las dos barreras por separado, lo cual es una consecuencia práctica para quien pretenda auditar solo una de ellas.

5.2 Ámbito territorial y quién lo aplica en realidad

Una explicación del comportamiento del grupo de referencia se sugiere de inmediato, y es errónea por partida doble: que la protección del RGPD se detiene en la frontera de la Unión, de modo que un estudiante que consulta el portal de una universidad europea desde Ecuador queda tan expuesto como en un sitio nacional. Es errónea en derecho, y la replicación desde cuatro puntos de observación muestra que también lo es de hecho, aunque no en la dirección que ese encuadre predeciría.

Primero, el punto jurídico. El artículo 3(1) del RGPD se aplica al tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento de un responsable en la Unión *con independencia de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no*, y el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ha confirmado que la ubicación del interesado es irrelevante para ese supuesto [19, 23]. Una universidad alemana o francesa que fija cookies de marketing en el navegador de un visitante situado en Ecuador actúa, por tanto, dentro del ámbito material y territorial del Reglamento. El artículo 3(2) extiende el Reglamento a los responsables no establecidos en la Unión que ofrecen bienes o servicios a interesados *que se encuentren en* la Unión, de modo que ese supuesto sí depende de dónde esté el interesado y no de dónde esté el responsable. La objeción más acotada y defendible concierne a un instrumento distinto: el artículo 5(3) de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, según se haya transpuesto en cada país, se articula en torno al equipo terminal de un usuario, y la guía del CEPD sobre su ámbito técnico es la referencia adecuada [21, 22].

La medición muestra después algo que el encuadre institucional no anticipa. La protección sí varía con la ubicación del visitante, y de forma sustancial, pero no son las universidades quienes varían su comportamiento. Son los proveedores publicitarios incrustados en sus páginas. Microsoft, en 14 sitios; TapAd, en 4; y StackAdapt, en 2, no fijaron cookie alguna en los puntos de observación alemán y británico y las fijaron con normalidad en el ecuatoriano y el estadounidense, y lo hicieron por igual en sitios de universidades ecuatorianas, estadounidenses, canadienses, australianas y de Hong Kong. La institución es un espectador en esto: incrusta una etiqueta, y la lógica de geolocalización dentro de la etiqueta determina lo que el visitante recibe.

De ahí se siguen tres consecuencias que, juntas, constituyen la aportación más original que este estudio puede hacer.

La primera es que el cumplimiento se está ejecutando en la capa equivocada, y por un actor cuya posición jurídica es más fuerte de lo que sugiere el encuadre institucional. Un proveedor que fija sus propias cookies, para sus propios fines publicitarios y de medición, y que decide con arreglo a su propia lista de países si fijarlas o no, no actúa conforme a instrucciones documentadas de la universidad: está determinando fines y medios. En *Fashion ID*, el Tribunal de Justicia sostuvo que el operador de un sitio que incrusta un complemento de un tercero es corresponsable junto con el proveedor respecto de la recogida y la transmisión de los datos de los visitantes. Que el operador no tenga acceso a esos datos es irrelevante para esa calificación [12]; el CEPD adopta la misma línea para terceros incrustados que actúan para sus propios fines [20]. La sentencia se dictó bajo la Directiva 95/46/CE, que era el derecho aplicable en su momento, y la atribución que establece tiene dos niveles: la corresponsabilidad cubre la recogida y la transmisión, mientras que el proveedor es responsable único de todo lo que haga con los datos a partir de ahí. Leído así, el problema de responsabilidad proactiva no es solo que la universidad no pueda demostrar el cumplimiento de una conducta que no observa. Es que un segundo responsable, con obligaciones propias en virtud de los artículos 26 y 5(2), opera una lista de países no publicada que ninguna autoridad de control está examinando.

La segunda es que la frontera es comercial, no jurídica. El Reino Unido abandonó el Espacio Económico Europeo, pero la mayoría de los proveedores lo sigue situando dentro del perímetro protegido, mientras que TikTok y Baidu no. La protección de una persona depende por tanto de qué listas de países mantengan unas empresas privadas, y esas listas no se publican, ni están armonizadas, ni se someten al escrutinio que recibiría un instrumento jurídico.

La tercera es distributiva, y es el punto que conecta este hallazgo con la preocupación por el acceso universal con que se abrió este artículo. La población que no recibe protección alguna es la situada fuera del perímetro de los proveedores, que incluye a todo el conjunto de aspirantes internacionales de América Latina, África y buena parte de Asia. A un aspirante ecuatoriano que navega por las páginas de admisión de una universidad alemana se le rastrea; a un aspirante alemán que navega por las páginas de una universidad ecuatoriana, no. La asimetría corre en la dirección que agrava la desigualdad existente, y resulta invisible para cualquier ejercicio de vigilancia realizado desde dentro del perímetro, que es donde se sitúan los reguladores, los auditores y la mayoría de los investigadores. Esta es precisamente la exclusión por posición geopolítica y económica que Abascal et al [1] sostienen que la accesibilidad universal debe abordar junto a la exclusión por capacidad, y aquí aparece en una forma inusualmente tratable: el perímetro es una lista de países, por lo que la población excluida puede enumerarse y la frontera puede medirse.

5.3 Implicaciones para la práctica

Para las instituciones ecuatorianas, la ordenación que estos resultados implican es inusualmente clara. La primera actuación es identificar un contacto de privacidad por cargo y dirección en el aviso de primer nivel; es la intervención más barata de la lista y cierra la mayor brecha. La segunda es nombrar el instrumento aplicable y enumerar los derechos que confiere la LOPDP, junto con el procedimiento para ejercerlos, sustituyendo las referencias genéricas a «la legislación aplicable». La tercera es subsanar los fallos de accesibilidad de nivel A, empezando por el texto de los enlaces, que por sí solo representa el 63 % de los nodos con fallo de nivel A observados en los sitios ecuatorianos; los fallos de contraste, en cambio, son de nivel AA y vienen después. La cuarta, y la menos urgente a la vista de la evidencia recogida, es la interfaz de consentimiento: añadir un banner sin configurarlo para bloquear antes del consentimiento cambia el indicador medido sin cambiar la exposición del usuario, una sustitución que la literatura de medición ha documentado repetidamente [7, 61] y que los presentes datos no permiten descartar en ninguno de los dos grupos.

Para las instituciones del grupo de referencia, lo pertinente es que el 60,3 % de ellas produce al menos un fallo de nivel A, y que dos tercios fijan cookies de rastreo antes del consentimiento cuando se las observa desde fuera de la Unión. La posición reputacional no es prueba de desempeño ni en accesibilidad ni en privacidad. Una implicación adicional se sigue de la Sección 4.7 y se aplica a todas las instituciones de ambos grupos: un administrador que prueba su propio sitio desde

su propia oficina solo ve lo que su ubicación le permite ver. Verificar lo que experimenta un aspirante internacional exige probar desde la región de ese aspirante, lo que no es difícil ni costoso y, a la vista de esta evidencia, no se está haciendo.

5.4 Implicaciones para la política pública

De aquí se siguen dos implicaciones para los reguladores. Primera, para la autoridad ecuatoriana de protección de datos, los indicadores que separan con más nitidez a los dos grupos son exactamente los verificables a bajo coste desde fuera de la institución, de modo que una autoevaluación supervisada periódica contra una matriz publicada es administrativamente factible; el libro de códigos del Apéndice A se ofrece con ese propósito. El riesgo que ello conlleva es bien conocido y conviene anticiparlo: un indicador que se convierte en objetivo se satisface en la superficie, y el banner de cookies es el caso más claro de indicador que puede cumplirse sin cambio alguno de comportamiento.

Segunda, el patrón documentado en la Sección 4.7 concierne a las autoridades de control europeas y no a las ecuatorianas, y plantea una pregunta que la supervisión tal como se practica hoy no formula. Cuando el cumplimiento del artículo 5(3) por parte de un responsable lo entrega de facto la lógica de geolocalización de un tercero, el responsable no puede demostrar la responsabilidad proactiva del artículo 5(2) respecto de una conducta que ni configuró ni observa. Una comprobación de supervisión realizada desde dentro del perímetro hallará conforme a ese responsable. Sugerimos que las auditorías del comportamiento de consentimiento se realicen de forma rutinaria desde fuera del Espacio Económico Europeo, y que las listas de países que operan los principales proveedores de etiquetas se traten como objeto supervisable por derecho propio.

5.5 Amenazas a la validez

Validez de constructo. El rastreo previo al consentimiento se mide de manera uniforme en doce jurisdicciones cuyas obligaciones difieren radicalmente; en Estados Unidos no existe un deber general de consentimiento previo, y el derecho ecuatoriano no incorpora un equivalente del artículo 5(3) de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. El Apéndice B pone cada indicador en correspondencia con la obligación concreta, si la hay, en cada jurisdicción, y los resultados de la Sección 4.2 se enuncian como conducta observada y no como hallazgos de cumplimiento. «Sin fallo de nivel A detectado» es una afirmación sobre el subconjunto comprobable por máquina y no una declaración de conformidad [28]. La seguridad del transporte se reporta separadamente de la protección de datos por la razón dada en la Sección 4.3. La medición basada en cookies deja fuera además `localStorage`, `IndexedDB`, las técnicas de huella digital, los píxeles sin cookie y el etiquetado del lado del servidor, por lo que las cifras de rastreo aquí reportadas son cotas inferiores.

Validez interna. El grupo de referencia es un estrato de élite, no una muestra del mundo, por lo que los efectos de recursos y de jurisdicción quedan completamente confundidos; no se midió un tercer estrato. No se registraron variables de confusión que habrían podido registrarse, en particular el presupuesto, la matrícula, el idioma del sitio, el sistema de gestión de contenidos y el proveedor de alojamiento, y este último es una fuente plausible de falta de independencia dentro del grupo ecuatoriano, donde las plantillas compartidas son frecuentes. El tipo de institución registrado en el Apéndice D, pública, cofinanciada o autofinanciada, no se analiza aquí.

Fiabilidad. La codificación documental se realizó sin doble codificación y sin coeficiente de fiabilidad entre codificadores. El subestudio de verificación de la Sección 3.4 halló dos errores en 24 celdas reexaminadas; como esas celdas se seleccionaron de forma intencional, la cifra no es cota superior ni inferior de la tasa de error de la matriz completa, y se reporta solo como evidencia de que la tasa no es despreciable. La codificación de elementos que exigen juicio en varios idiomas, entre ellos el chino, el japonés, el coreano, el alemán, el francés y el sueco, es la parte más expuesta del diseño. La asimetría con las mediciones en vivo es en sí misma una limitación: la geolocalización se verificó 84 veces y el estado de las cookies se consolidó sobre tres pasadas, mientras que cada celda documental descansa en una lectura única de un solo codificador. Los códigos parciales se trataron como incumplimiento, convención que penaliza a las instituciones con avisos segmentados; los porcentajes no se recalcularon con la

convención alternativa. Los códigos de sitios no verificables permanecieron en el denominador, lo que deprime específicamente los porcentajes ecuatorianos, dado que todos esos casos se dan en ese grupo.

Artefactos del punto de observación. Los tres puntos no ecuatorianos se alcanzaron a través de una VPN comercial y sus direcciones de salida pertenecen a centros de datos, por lo que proveedores que traten de otro modo tales direcciones podrían, en principio, imitar un efecto de ubicación. Tres observaciones acotan esa preocupación: la media de violaciones WCAG por sitio, que es el control de renderizado, fue idéntica entre puntos con un margen del 1,1 %; los extremos alemán y estadounidense comparten tipo de red, de modo que su contraste está libre del artefacto; y un extremo alemán se sustituyó por un segundo proveedor en un sistema autónomo distinto con resultado indistinguible. Una preocupación simétrica se aplica al punto ecuatoriano, que es el único residencial: la exposición allí observada podría ser una propiedad del operador de acceso concreto y no del país. Esto se sometió a prueba de forma directa. En septiembre de 2026 el protocolo completo se aplicó a los 126 sitios desde un segundo operador residencial ecuatoriano, Telconet (AS27947, Guayaquil), y se repitió desde el operador original, con tres pasadas consolidadas por la misma regla de mayoría en cada serie. En el mismo mes, 84 de los 126 sitios (66,7 %) fijaron al menos una cookie de rastreo antes del consentimiento bajo el segundo operador, frente a 86 (68,3 %) bajo el primero; hay 122 sitios concordantes y 4 discordantes, con una p exacta de McNemar de 0,625. La comparación cambia a la vez el operador, la ciudad y la máquina y no puede separarlos, por lo que solo es informativa porque no aparece diferencia. Dentro de ese límite, el resultado ecuatoriano no es una propiedad de una sola red de acceso. La caída residual de cookies ajenas a los proveedores en los puntos europeo y británico, reportada en la Sección 4.7, no queda plenamente explicada y es el punto más débil de esta parte del diseño. Los cuatro puntos de observación se midieron además en un único día, por lo que la replicación describe el comportamiento de los proveedores en esa fecha. Una limitación adicional concierne a qué sitios pudo retener la replicación. Cinco de los 126 no respondieron en al menos una de las doce pasadas y quedan excluidos del análisis pareado, y cuatro de esos cinco son ecuatorianos; la pérdida no es por tanto aleatoria respecto del grupo, y apunta en la dirección de una menor disponibilidad de los portales ecuatorianos. Como el análisis de sensibilidad reportado en la Sección 4.7 deja inalterada la conclusión, el efecto sobre la comparación entre puntos es despreciable, pero la propia disponibilidad diferencial merece registrarse como observación sobre la infraestructura de ambos grupos.

Estabilidad de la medición. La revisión documental sigue siendo una observación única. El estado de las cookies previas al consentimiento no es determinista: depende de pruebas A/B, de subastas publicitarias, del nodo de la red de distribución de contenidos (CDN) y del momento del despliegue. Para la auditoría en vivo esto se abordó con las tres pasadas por punto de observación, cuyo acuerdo entre pasadas osciló entre el 95,9 % y el 100 %; para la comparación entre grupos de la Sección 4.2, que descansa en la medición de pasada única de agosto, no. Entre ocasiones el depósito la acota ya para la medición de rastreo: una segunda serie de ETAPA de tres pasadas el 14 de septiembre de 2026, manteniendo fijos el operador, la ciudad, la máquina, el instrumento y las versiones de software, devuelve el 68,0 % de sitios con rastreo en cada ocasión, con dos de 125 sitios discordantes (McNemar exacta $p = 1{,}000$). Eso acota la deriva del veredicto de rastreo en un mes. Las mismas dos series ejecutaron también axe-core, y el veredicto de nivel A coincide en ambas ocasiones en 123 de 125 sitios, con 94 que fallan en cada una (McNemar exacta $p = 1{,}000$); la medición de accesibilidad de pasada única de la Sección 4.4 no se repitió como tal. Solo se auditó la portada, mientras que la conformidad con las WCAG se define sobre páginas y procesos completos, y las rutas transaccionales que este artículo invoca como motivación, la admisión y la matrícula, no se midieron en absoluto. Los detectores de banner y de CMP son heurísticos cuyas tasas de falsos negativos se desconocen.

Validez de la conclusión estadística. Se corrigieron por el procedimiento de Holm dos familias de comparaciones, los doce indicadores de la Tabla 1 y los seis pares de puntos de observación de la Tabla 6, y solo los valores ajustados se emplean para sostener afirmaciones; el desglose regional se reporta sin inferencia por la razón dada

en la Sección 4.1. Los márgenes de equivalencia del análisis TOST no se preespecificaron. La distribución de accesibilidad en el plano de los nodos está sujeta a pseudorreplicación y a restricción composicional, según se indica en la Sección 4.4. Los recuentos de fallos no se normalizaron por la complejidad de la página, por lo que un portal grande acumulará más nodos con fallo que uno pequeño sin ser necesariamente menos accesible.

Validez externa. La comparación entre grupos descansa en una pasada única desde un país el 14 de agosto de 2026 y la replicación en un solo día adicional, el 15 de agosto, de modo que los resultados describen el estado de 126 portadas en agosto de 2026. La composición del grupo de referencia depende además de las tres elecciones de la regla de agregación descritas en la Sección 3.2, que no se variaron; es una selección defendible entre varias. El contenido web cambia; ninguna afirmación de este artículo debe leerse como propiedad duradera de institución alguna. Un mes después, con el mismo operador, la misma ciudad, la misma máquina y el mismo instrumento, el veredicto de rastreo previo al consentimiento cambió en dos de 125 sitios, y el veredicto de accesibilidad de nivel A en dos de 125, lo que acota esa deriva sin volver duradera ninguna parte de ella.

6 Conclusiones y trabajo futuro

Medidas frente a un grupo de referencia de 63 universidades de primer nivel, las 63 IES ecuatorianas mostraron sus brechas más amplias y robustas en la gobernanza de la privacidad, sobre todo en la identificación de un contacto de privacidad (38,1 % frente a 85,7 %) y en la publicación de un aviso de privacidad de primer nivel (61,9 % frente a 93,7 %). En accesibilidad fallaron ambos grupos, pero los fallos se distribuyeron de forma distinta: el 45 % de los nodos con fallo ecuatorianos estaba en el nivel básico A frente al 19 % del grupo de referencia, una ordenación que se conserva al excluir las reglas de nivel AAA. En el rastreo previo al consentimiento, observado desde Ecuador, el estudio no halló diferencia entre los grupos y careció de potencia para establecer que sean equivalentes. Dentro de cada grupo, la accesibilidad medida y la contención observada en el rastreo no resultaron asociadas.

Replicar la auditoría en vivo desde cuatro puntos de observación estableció después que la exposición previa al consentimiento varía con la ubicación del visitante y no con la de la institución. El 15 de agosto de 2026, las mismas 121 páginas fijaron cookies de rastreo en el 67,8 % de las visitas desde Ecuador y en el 60,3 % de las visitas desde Alemania (Q de Cochran, $p = 0{,}0012$; Ecuador–Alemania, p ajustada por Holm $= 0{,}023$ sobre las seis comparaciones por pares), y la supresión la ejecutaron los proveedores publicitarios: Microsoft, en 14 sitios; TapAd, en 4; y StackAdapt, en 2, no fijaron nada en los puntos alemán y británico mientras fijaban cookies en el ecuatoriano y el estadounidense sobre las mismas páginas, incluidos sitios de universidades ecuatorianas, canadienses, australianas y de Hong Kong.

Estos hallazgos sostienen una conclusión práctica, otra jurídica y otra distributiva. La conclusión práctica es que las carencias distintivas de Ecuador están en la gobernanza y en la accesibilidad de nivel básico, y ambas son subsanables sin legislación nueva. La conclusión jurídica es que un deber que el derecho europeo impone a la universidad lo están cumpliendo en la práctica proveedores publicitarios que son ellos mismos responsables del tratamiento, con arreglo a listas de países no publicadas, lo que satisface al visitante de Fráncfort mientras deja a ninguna de las dos partes en posición de rendir cuentas de forma demostrable: la universidad no puede responder de una conducta que no observa, y las obligaciones propias del proveedor no están siendo supervisadas. La conclusión distributiva es la que devuelve este artículo a su punto de partida: los aspirantes que no reciben protección alguna son los situados fuera del perímetro que describen esas listas, es decir, la mayor parte del conjunto mundial de aspirantes internacionales, y su exposición es invisible para quien pruebe desde dentro de él.

De las amenazas enunciadas en la Sección 5.5 se siguen cuatro tareas adicionales: doble codificación independiente de al menos el 30 % de la muestra con una κ de Cohen por indicador y reconciliación completa de las discrepancias; ampliación de la auditoría a al menos cinco páginas por sitio, incluida una ruta de admisión o matrícula, con la página como unidad y el sitio como efecto aleatorio; medidas de rastreo más robustas que la cookie, en particular el recuento de

dominios de terceros distintos contactados antes del consentimiento; y un análisis interno del grupo ecuatoriano por tipo de institución, tamaño y plataforma, para el cual la variable necesaria ya consta en el Apéndice D y que probablemente tenga mayor valor local que cualquier comparación internacional. A ellas los presentes resultados añaden una quinta: cartografiar las listas de países que operan los principales proveedores de etiquetas, midiendo desde un punto de observación por cada jurisdicción candidata, para que el perímetro dentro del cual se entrega la protección pueda describirse empíricamente en lugar de suponerse coincidente con frontera jurídica alguna.

Información complementaria. El script de auditoría, su configuración, la salida en bruto por sitio en Notación de Objetos de JavaScript (JSON) de las doce pasadas multipunto junto con los registros de verificación de ubicación, el inventario completo de cookies con su clasificación bajo ambas taxonomías, la matriz documental, el libro de códigos y los scripts de análisis están depositados en un repositorio público [31]. Toda figura reportada en la Sección 4.7, incluida la atribución por proveedor, es reproducible a partir de esos ficheros con los scripts de análisis publicados junto a ellos.

Agradecimientos. Los autores agradecen a los revisores cuyos comentarios sobre versiones sucesivas de este artículo motivaron la replicación multipunto reportada en la Sección 4.7.

Declaraciones

Financiación. No se recibió financiación para la realización de este estudio.

Intereses en competencia. El autor de correspondencia y el tercer autor están afiliados a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que es una de las 63 instituciones ecuatorianas evaluadas en este estudio y figura en el Apéndice D. La segunda autora está afiliada al Ministerio de Educación del Ecuador, entidad pública del mismo sistema nacional de educación. Los autores participaron en este estudio como investigadores individuales y no en nombre de ninguna de las dos instituciones. Ninguna institución propuso, encargó, financió ni aprobó el trabajo, y ninguna tuvo papel alguno en su diseño, en la recogida o codificación de datos, en el análisis ni en la decisión de publicar. La codificación de la propia institución de los autores sigue el mismo libro de códigos que cualquier otro sitio y se reporta en el Apéndice D sin excepción.

Contribuciones de los autores. G.G.-U.: conceptualización, metodología, software, análisis formal, investigación, visualización, recursos, curación de datos, administración del proyecto, supervisión, redacción – borrador original, redacción – revisión y edición. A.Z.P.: investigación, curación de datos, validación, redacción – revisión y edición. E.D.-M.: investigación, software, validación, redacción – revisión y edición. Todos los autores leyeron y aprobaron el manuscrito final. No se declara papel de captación de financiación, dado que el estudio no recibió financiación.

Disponibilidad de los datos. Los conjuntos de datos generados y analizados durante el presente estudio están disponibles de forma abierta en el repositorio Zenodo [31], bajo el Identificador de Objeto Digital de concepto `10.5281/zenodo.22405998`, que resuelve a la versión más reciente. El depósito está licenciado CC BY 4.0 para los datos y la documentación, y MIT para el código.

Disponibilidad del código. Los scripts de auditoría y de análisis están disponibles en el mismo repositorio [31], bajo licencia MIT. Las comparaciones entre grupos de la Tabla 1 emplean rutinas estándar (prueba exacta de Fisher, intervalos de Newcombe y de Woolf, ajuste de Holm) aplicadas a los recuentos por sitio de la matriz depositada.

Aprobación ética y consentimiento para participar. No procede. El estudio analizó páginas web de acceso público y no implicó participantes humanos, ni animales, ni datos personales.

Uso de inteligencia artificial generativa. Todas las decisiones que se reportan en este artículo las tomaron los autores, que operaron cada instrumento y ejecutaron cada análisis y son responsables de la versión final del texto. Un asistente de inteligencia artificial generativa se usó como herramienta bajo esa responsabilidad: para revisar y corregir prosa y scripts auxiliares de análisis del manuscrito y del depósito, y para redactar algunos de esos pasajes y scripts, revisados después por el primer autor; y para recalcular

cantidades reportadas a partir de los datos depositados como comprobación del manuscrito. No se empleó para recoger datos, para operar el instrumento de auditoría, para seleccionar o interpretar observaciones, ni para decidir lo que el estudio concluye, y no generó ninguna medición, tabla ni figura; el instrumento y las versiones de software son los que dan las Secciones 3.5, 3.6 y 3.8. No satisface los criterios de autoría de esta revista y no se le acredita como autor.

Un uso alcanzó los datos, y queda registrado como tal: de los 349 elementos de imagen que la regla `qt1vmo` remite al juicio humano, 345 se resolvieron con su asistencia y fueron revisados por el primer autor, y los cuatro restantes los resolvió el primer autor por sí solo. Ambos grupos llevan su código de evaluador en el depósito, el grupo asistido queda excluido de cualquier estimación de acuerdo entre codificadores, y la Sección 4.4 reporta por eso la cifra del criterio 1.1.1 como acuerdo y no como fiabilidad.

Appendix A Libro de códigos y definiciones operativas

La Tabla A1 ofrece la definición operativa, la regla de decisión y el tratamiento de los casos ambiguos de cada indicador. A continuación figura la taxonomía de cookies de rastreo.

Table A1: Definiciones operativas de los indicadores codificados.

Indicador	Se codifica presente cuando	Se codifica ausente o parcial cuando
Aviso de privacidad	Un documento que describe el tratamiento de datos personales es alcanzable desde la portada o un clic por debajo de ella	**P** si su ámbito declarado abarca solo parte del tratamiento de la institución; ausente si no es alcanzable desde la portada
Marco jurídico citado	El aviso nombra un instrumento específico, por ejemplo la LOPDP, el RGPD o la Ordenanza de Datos Personales (Privacidad)	Ausente en formulaciones genéricas como «la legislación aplicable»; **P** cuando el marco nombrado no es aplicable a la institución
Derechos enumerados	Se enumeran al menos tres de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, con una vía para ejercerlos	Ausente ante una mención no enumerada a «sus derechos»; **P** si se enumeran sin vía alguna
Contacto de privacidad o DPD	Se indica un cargo nombrado, una dirección específica o un formulario específico para asuntos de privacidad	Ausente ante un formulario de contacto institucional general o un número de centralita
Política de cookies específica	Se publica un documento específicamente dedicado a las cookies o a tecnologías de rastreo similares, alcanzable bajo la misma regla que el aviso de privacidad	Ausente cuando las cookies se cubren solo como sección dentro de un aviso de privacidad general. Solo grupo de referencia
Accesibilidad declarada	Se publica una declaración de accesibilidad, una política de accesibilidad o una barra de herramientas de accesibilidad	Ausente cuando la accesibilidad se menciona solo dentro de otro documento
Seguridad del transporte	La portada se sirve por HTTPS con una cadena que un navegador actual acepta sin advertencia	Ausente ante cadenas caducadas, autofirmadas o incompletas
Rastreo antes del consentimiento	Hay al menos una cookie cuyo nombre coincide con la taxonomía siguiente antes de cualquier interacción con una interfaz de consentimiento	Ausente cuando no hay ninguna cookie coincidente
Sin fallo de nivel A	axe-core no reporta ninguna violación con etiqueta de nivel A	Ausente cuando se reporta al menos una violación de nivel A
1.1.1 contenido no textual (manual)	Todo elemento `img`, `canvas` o `svg` aplicable tiene un nombre accesible no vacío (ACT `23a2a8`) que sirve un propósito equivalente al contenido no textual (ACT `qt1vmo`); un elemento fuera del árbol de accesibilidad se trata como decorativo (ACT `e88epe`)	Falla cuando algún elemento aplicable tiene el nombre accesible vacío o un nombre que no sirve un propósito equivalente. Los elementos ocultos programáticamente, y los que tienen un ascendiente nombrado por el autor, son no aplicables
1.4.3 contraste mínimo (manual)	Todo carácter visible de un nodo de texto alcanza una razón de contraste de 4,5:1, o de 3,0:1 en texto de gran tamaño (ACT `afw4f7`)	Falla cuando algún carácter aplicable queda por debajo del umbral. El texto con ascendiente deshabilitado, el usado en el nombre accesible de un control deshabilitado, el puramente decorativo y el que no expresa nada en lenguaje humano son no aplicables; el texto oculto visualmente no es un carácter visible y queda por ello fuera de la regla

Continúa en la página siguiente

(Tabla A1, continuación)

Indicador	Se codifica presente cuando	Se codifica ausente o parcial cuando
2.4.4 propósito del enlace en contexto (manual)	Todo enlace del árbol de accesibilidad tiene un nombre accesible no vacío (ACT `c487ae`) que, junto con su contexto de enlace determinado programáticamente, describe el propósito del enlace (ACT `5effbb`); los enlaces que comparten nombre accesible idéntico en el mismo contexto sirven un propósito equivalente (ACT `fd3a94`)	Falla cuando un enlace tiene el nombre accesible vacío, o cuando el nombre y el contexto determinado programáticamente no describen conjuntamente su propósito. Un elemento envolvente genérico no constituye contexto determinado programáticamente

Taxonomía de cookies de rastreo. Una cookie se clasificó como perteneciente a un proveedor de publicidad o de analítica cuando su nombre coincidía con uno de los patrones siguientes, aplicados como expresiones regulares sobre el nombre de la cookie. La lista se amplió después de la replicación multipunto de la Sección 3.7; las familias añadidas en ese momento se marcan con un asterisco. La lista ampliada se aplica en todo el artículo reclasificando los nombres de cookie almacenados, de modo que no se repitió ninguna medición y toda cifra reportada deriva de las mismas observaciones registradas. En el plano del sitio, las dos listas difieren sobre estos datos en un solo sitio, una institución ecuatoriana cuyas únicas cookies coincidentes pertenecen a la familia Sourcebuster. En el plano de las cookies individuales difieren sustancialmente, que es la razón por la que se hizo la ampliación.

- *Google Analytics y Ads*: `^_ga`, `^_gid$`, `^__utm`, `^_gcl_`, `^_gac_`; *Privacy Sandbox**: `^receive-cookie-deprecation$`.
- *YouTube y DoubleClick*: `^YSC$`, `^VISITOR_INFO`, `^VISITOR_PRIVACY*`, `^__Secure-YNID$*`, `^__Secure-ROLLOUT*`, `^IDE$`, `^test_cookie$`, `^DSID$*`.
- *Meta*: `^_fbp$`, `^_fbc$`, `^fr$`. *TikTok*: `^_tt_`, `^_ttp$`, `^ttcsid*`.
- *Microsoft Clarity, Advertising y UET*: `^_clck$`, `^_clsk$`, `^MUID$`, `^MR$*`, `^SM$*`, `^SRM_B$*`, `^ANONCHK$*`, `^CLID$*`, `^_uet`.
- *LinkedIn Insight Tag**: `^bcookie$`, `^bscookie$`, `^lidc$`, `^li_sugr$`, `^li_gc$`, `^UserMatchHistory$`, `^AnalyticsSyncHistory$`.
- *TapAd**: `^TapAd_`. *StackAdapt**: `^sa-user-id`. *Snapchat**: `^_scid`, `^sc_at$`.
- *X y Twitter*: `^muc_ads$*`, `^personalization_id$`, `^_twpid$*`.
- *Hotjar*: `^_hj`. *Siteimprove*: `^nmstat$`. *Matomo*: `^_pk_`. *PixelYourSite y Sourcebuster*: `^pys`, `^sbjs_*`. *Pinterest*: `^_pin_`.
- *Adobe y Tealium*: `^AMCV_`, `^s_`, `^utag`, `^mbox`; *ContentSquare**: `^_cs_`.
- *Baidu*: `^Hm_lvt_`, `^Hm_lpvt_`, `^HMACCOUNT`, `^BAIDUID$`. *Quantcast*: `^__qca$`. *LiveIntent*: `^_lc2_`, `^ln_or$`.

La lista se basa en nombres y es por ello conservadora: un proveedor que use un nombre de cookie no listado o aleatorizado no se contabiliza, lo que es una de las razones por las que las cifras de la Sección 4.2 son cotas inferiores. La consecuencia de las omisiones iniciales se cuantifica en la Sección 4.7: con la lista original, la caída de cookies de proveedor en el punto de observación europeo es del 33,4 %, y con la lista ampliada es del 43,6 %.

Appendix B Correspondencia indicador por jurisdicción

La Tabla B1 indica, para cada jurisdicción del estudio, el instrumento aceptado como marco aplicable y si la jurisdicción impone un deber general de consentimiento previo para las cookies no esenciales. Es la base de la distinción, mantenida a lo largo de la Sección 4, entre conducta observada e incumplimiento jurídico. La Figura E2 del Apéndice E sitúa estos regímenes en una línea temporal común.

Table B1: Marco aplicable y deber de consentimiento previo por jurisdicción.

Jurisdicción	Instrumento aceptado como marco aplicable	Deber general de consentimiento previo para cookies no esenciales
Ecuador	LOPDP y su reglamento de desarrollo [5, 58]	Sin equivalente del art. 5(3) de la Directiva ePrivacidad; el consentimiento se exige para el tratamiento, no como regla de acceso al almacenamiento
Unión Europea	RGPD [23] y transposiciones nacionales de la Directiva ePrivacidad [22]	Sí, en virtud del art. 5(3) de la Directiva ePrivacidad según transposición [21]
Reino Unido	RGPD del Reino Unido y Ley de Protección de Datos de 2018 [56]	Sí, en virtud de la transposición nacional de la Directiva ePrivacidad
Suiza	Ley Federal de Protección de Datos (LFPD) [63]	Sin regla general de consentimiento previo; se aplican la transparencia y la exclusión voluntaria
Estados Unidos	Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) [8] para California; la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) [66] y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) [69] rigen los expedientes educativos y la información sanitaria protegida respectivamente y no rigen el portal público	Sin deber general de consentimiento previo; modelo de exclusión voluntaria
Canadá	Leyes provinciales del sector público para las universidades públicas [39, 40, 49]; la Ley de Protección de la Información Personal y los Documentos Electrónicos (PIPEDA) [54] para la actividad comercial	Sin deber general de consentimiento previo; se reconoce el consentimiento implícito
China	Ley de Protección de la Información Personal (PIPL) [51]	Consentimiento exigido para el tratamiento no esencial
Japón	Ley de Protección de la Información Personal (APPI) [29]	Sin deber general de consentimiento previo para las cookies como tales
Corea del Sur	Ley de Protección de la Información Personal (PIPA) [50]	Consentimiento exigido para el tratamiento no esencial
Singapur	Ley de Protección de Datos Personales (PDPA) [55]	Modelo de consentimiento presunto; sin deber general de consentimiento previo
Australia	Ley de Privacidad de 1988 [53]	Sin deber general de consentimiento previo
RAE de Hong Kong	Ordenanza de Datos Personales (Privacidad) (PDPO) [41]	Sin deber general de consentimiento previo

Appendix C Matriz documental, grupo de referencia

Leyenda: ✓ presente; – ausente; **P** parcial, es decir, ámbito limitado o marco genérico; *NV* no verificable por este método. Clasificaciones: QS 2026, THE 2026 y ARWU 2025, con la posición y «–» para la ausencia del primer conjunto de 75 de esa clasificación. País en ISO 3166-1 alfa-2. Columnas: Not. (aviso de privacidad de primer nivel), Frm. (instrumento jurídico específico nombrado), Rts. (derechos del interesado enumerados), DPD (contacto de privacidad o delegado de protección de datos identificado), Ckp. (se publica una política de cookies específica, indicador documental distinto de la medición en vivo del banner de la Sección 4.2 y reportado de forma agregada en la Sección 4.1), Acc. (declaración o herramientas de accesibilidad). Fecha de codificación: agosto de 2026. Las celdas marcadas con † se corrigieron tras la reverificación manual descrita en la Sección 3.4.

Table C1: Matriz documental de las 63 instituciones del grupo de referencia.

#	Sigla	P	QS	THE	ARWU	Not.	Frm.	Rts.	DPD	Ckp.	Acc.
1	MIT	US	1	2	3	✓	✓	✓	✓	–	✓
2	Stanford	US	3	5	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Harvard	US	5	5	1	✓	–†	–	–	–	✓
4	Oxford	GB	4	1	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Cambridge	GB	6	3	4	✓†	**P**	–	–	✓	✓
6	Caltech	US	10	7	9	✓	✓	–	✓	–	✓
7	UC Berkeley	US	17	9	5	✓	✓	–	✓	–	✓
8	Princeton	US	25	3	7	✓	✓	✓	✓	–	✓
9	Imperial	GB	2	8	26	✓	✓	**P**	–	✓	✓
10	U Chicago	US	13	15	10	✓	**P**	✓	✓	–	–
11	ETH Zurich	CH	7	11	22	✓	✓	✓	✓	–	✓
12	Yale	US	21	10	11	✓	✓	**P**	✓	–	✓
13	UPenn	US	15	14	14	✓	**P**	✓	✓	–	✓
14	UCL	GB	9	22	14	✓	**P**	✓	✓	✓	✓
15	Cornell	US	16	18	12	✓	**P**	✓	✓	–	✓
16	Tsinghua	CN	17	12	18	✓	✓	✓	✓	–	–
17	Peking	CN	14	13	23	**P**	**P**	–	–	–	–
18	Johns Hopkins	US	24	16	19	✓	✓	✓	✓	–	✓
19	Columbia	US	38	20	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Toronto	CA	29	21	25	✓	✓	✓	✓	–	✓
21	UCLA	US	46	18	16	✓	✓	✓	✓	–	✓
22	NUS	SG	8	17	56	✓	✓	✓	✓	–	–
23	U Tokyo	JP	36	26	31	✓	✓	✓	–	–	–
24	TUM	DE	22	27	45	✓	✓	✓	✓	–	–
25	Melbourne	AU	19	37	38	✓	✓	✓	✓	–	–
26	Edinburgh	GB	34	29	37	✓	✓	✓	✓	–	✓
27	EPFL	CH	22	35	44	✓	✓	✓	✓	–	✓
28	Michigan	US	45	23	33	✓	–	–	✓	–	–
29	Northwestern	US	42	30	31	✓	**P**	✓	✓	✓	✓
30	Fudan	CN	30	36	41	–	–	–	–	–	–
31	PSL	FR	28	48	34	✓	✓	✓	✓	–	–
32	HKU	HK	11	33	67	✓	✓	✓	✓	–	✓
33	Zhejiang	CN	49	39	24	✓	**P**	✓	✓	–	–
34	NYU	US	55	31	28	✓	✓	✓	✓	–	✓
35	SJTU	CN	47	40	30	–	–	–	–	–	–
36	KCL	GB	31	38	61	✓	**P**	✓	✓	✓	✓
37	UCSD	US	66	47	20	✓	✓	✓	✓	–	✓
38	LMU	DE	58	34	42	✓	✓	✓	✓	–	✓
39	Duke	US	62	28	46	✓	✓	✓	✓	–	✓
40	Manchester	GB	35	56	46	✓	✓	**P**	✓	–	✓
41	UBC	CA	40	45	53	✓	✓	**P**	✓	–	✓
42	Sydney	AU	25	53	72	✓	✓	✓	✓	–	✓
43	Paris-Saclay	FR	70	68	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Kyoto	JP	57	61	46	✓	**P**	✓	✓	–	–
45	Illinois	US	70	41	53	✓	✓	✓	✓	–	✓
46	UT Austin	US	68	50	49	✓	✓	✓	✓	–	✓
47	UW	US	–	25	17	✓	✓	✓	✓	–	✓
48	NTU	SG	12	31	–	✓	✓	✓	✓	–	–
49	McGill	CA	27	41	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	CUHK	HK	32	41	–	✓	✓	✓	–	–	✓
51	CMU	US	52	24	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
52	Wisconsin	US	–	53	36	✓	✓	–	✓	✓	✓
53	USTC	CN	–	51	40	**P**	✓	✓	✓	–	–
54	WUSTL	US	–	67	26	✓	–	–	✓	–	✓
55	Monash	AU	36	58	–	✓	✓	–	–	–	✓
56	SNU	KR	38	58	–	✓	✓	✓	✓	–	–
57	Heidelberg	DE	–	49	51	✓	✓	✓	✓	–	✓
58	HKUST	HK	44	58	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
59	Karolinska	SE	–	53	50	✓	**P**	✓	✓	✓	✓
60	TU Delft	NL	47	57	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	ANU	AU	32	73	–	✓	✓	**P**	✓	–	✓

Continúa en la página siguiente

(Tabla C1, continuación)

#	Sigla	P	QS	THE	ARWU	Not.	Frm.	Rts.	DPD	Ckp.	Acc.
62	KU Leuven	BE	60	46	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	Queensland	AU	42	–	65	✓	✓	✓	✓	–	✓

Appendix D Matriz documental, censo ecuatoriano

Leyenda: ✓ presente; – ausente; **P** parcial, es decir, ámbito limitado, por ejemplo solo programas de posgrado, solo admisiones o solo una aplicación móvil; *NV* no verificable por este método, es decir, el sitio no pudo recuperarse, el documento no era legible por máquina, o el elemento se representa dinámicamente y no pudo detectarse. Tipo: P pública, C cofinanciada, A autofinanciada. Columnas: Aviso, LOPDP (la ley se nombra expresamente), Derechos, DPD, Acc. (declaración o herramientas de accesibilidad), Transp. (sección de transparencia LOTAIP publicada; esta columna registra la transparencia conforme a la ley ecuatoriana de acceso a la información y no es el indicador de seguridad del transporte de la Tabla 1). Las instituciones creadas en 2024 o después se marcan con ‡. Fecha de codificación: agosto de 2026. Las mediciones de cookies en vivo se reportan de forma agregada en la Sección 4.2 y por sitio en el conjunto de datos depositado; no se reproducen aquí, porque los indicadores documentales y los indicadores en vivo son constructos distintos y presentarlos en una sola cuadrícula invitaba a la confusión que esta tabla evita.

Table D1: Matriz documental de las 63 IES ecuatorianas.

#	Sigla	Tipo	Aviso	LOPDP	Derechos	DPD	Acc.	Transp.
1	EPN	P	✓	✓	✓	–	–	✓
2	ESPOL	P	✓	✓	✓	✓	–	✓
3	ESPOCH	P	–	–	–	–	–	✓
4	ESPAM MFL	P	–	–	–	–	–	✓
5	ESPE	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	UCE	P	*NV*	–	–	–	–	✓
7	UCuenca	P	✓	✓	✓	–	–	✓
8	UG	P	✓	✓	✓	✓	–	✓
9	UNL	P	–	–	–	–	–	✓
10	UAE	P	–	–	–	–	–	✓
11	UTA	P	✓	*NV*	*NV*	*NV*	*NV*	✓
12	UTB	P	✓	✓	✓	✓	–	✓
13	UTC	P	✓	–	–	–	–	*NV*
14	UTMACH	P	✓	✓	✓	✓	–	✓
15	UTM	P	–	–	–	–	–	✓
16	UTN	P	**P**	✓	✓	–	–	✓
17	UTEQ	P	**P**	✓	–	–	–	✓
18	UTELVT	P	–	–	–	–	–	✓
19	UEB	P	✓	*NV*	*NV*	*NV*	✓	✓
20	UNESUM	P	**P**	*NV*	–	–	–	✓
21	UNEMI	P	✓	✓	✓	–	–	✓
22	UEA	P	✓	–	✓	–	–	✓
23	UPSE	P	**P**	✓	✓	✓	**P**	✓
24	ULEAM	P	–	–	–	–	–	✓
25	UNACH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	UNAE	P	–	–	–	–	–	✓
27	UPEC	P	–	**P**	–	–	–	✓
28	Yachay Tech	P	–	–	–	–	–	✓
29	Ikiam	P	✓	✓	✓	✓	–	✓
30	UArtes	P	✓	✓	✓	✓	–	✓
31	Amawtay Wasi	P	–	–	–	–	–	✓
32	USECIPOL‡	P	**P**	–	–	–	–	✓
33	IAEN	P	✓	✓	✓	–	✓	✓
34	UASB	P	✓	✓	✓	✓	–	✓
35	FLACSO	P	–	–	–	–	–	✓
36	PUCE	C	✓	✓	✓	✓	–	✓
37	UCSG	C	✓	✓	✓	✓	–	✓
38	UCACUE	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	ULVR	C	–	–	–	–	–	✓
40	UTPL	C	✓	✓	✓	✓	–	*NV*
41	UTE	C	✓	–	–	–	✓	*NV*

Continúa en la página siguiente

(Tabla D1, continuación)

#	Sigla	Tipo	Aviso	LOPDP	Derechos	DPD	Acc.	Transp.
42	UDA	C	–	–	–	–	–	✓
43	UPS	C	✓	✓	✓	–	–	✓
44	UISEK	A	✓	–	✓	–	–	–
45	UEES	A	✓	✓	✓	✓	–	–
46	USFQ	A	✓	✓	✓	✓	–	–
47	UDLA	A	✓	✓	✓	✓	–	–
48	UIDE	A	✓	✓	✓	✓	–	✓
49	UNIANDES	A	✓	–	✓	–	–	–
50	UPACIFICO	A	*NV*	–	–	–	–	–
51	UTI	A	✓	–	✓	–	–	✓
52	Casa Grande	A	✓	✓	✓	✓	–	–
53	UTEG	A	✓	✓	✓	✓	–	✓
54	UISRAEL	A	✓	*NV*	*NV*	*NV*	*NV*	*NV*
55	UDET	A	–	–	–	–	–	–
56	UMET	A	✓	*NV*	*NV*	*NV*	–	✓
57	U. Otavalo	A	*NV*	*NV*	–	–	–	*NV*
58	USGP	A	✓	✓	✓	✓	–	✓
59	U. Hemisferios	A	✓	✓	✓	✓	–	✓
60	UNIB.E	A	✓	–	✓	–	–	–
61	ECOTEC	A	✓	✓	✓	✓	–	✓
62	UDR	A	–	–	–	–	–	–
63	UBE	A	✓	✓	✓	✓	✓	–

Appendix E Figuras complementarias

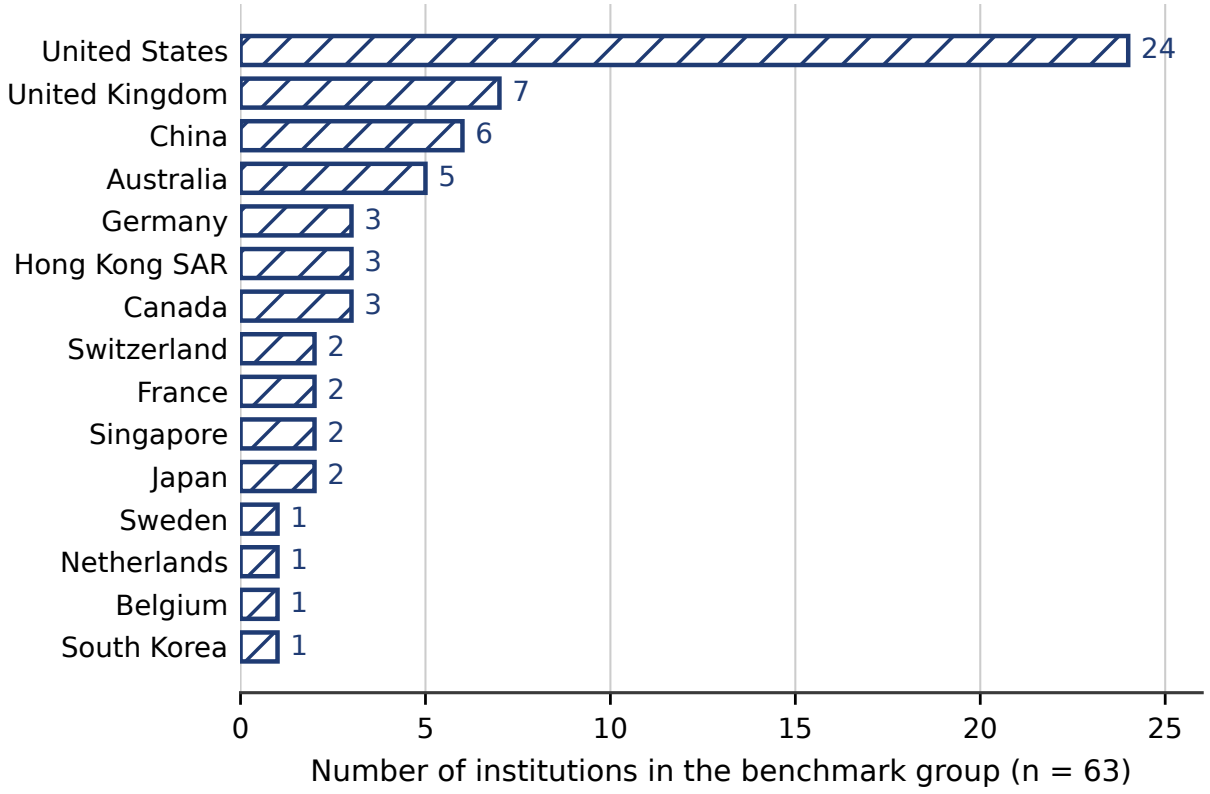


Fig. E1 Composición del grupo de referencia por país. El grupo es la cola superior extrema de tres clasificaciones internacionales y no es una muestra de las universidades del mundo; véase la Sección 3.1.

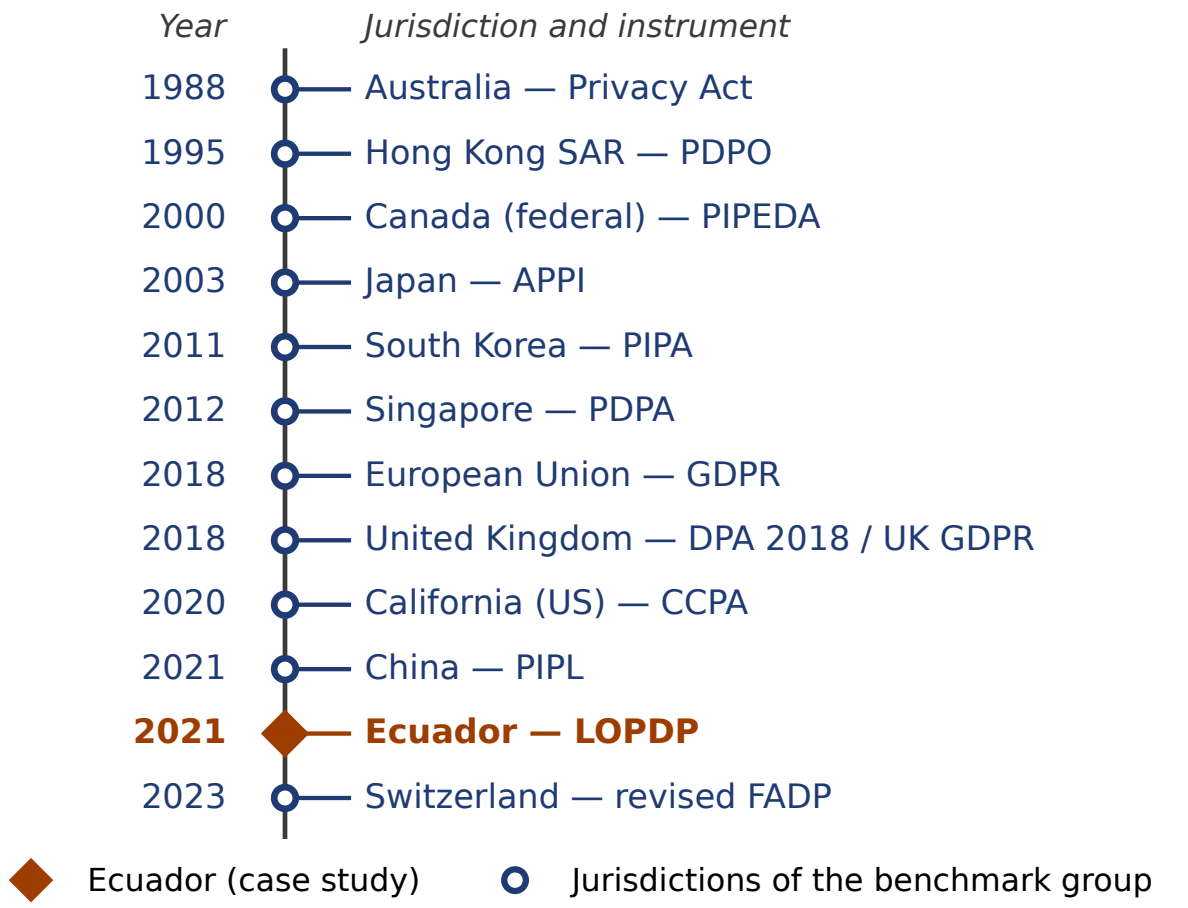


Fig. E2 Año en que entró en vigor el régimen general de protección de datos vigente en cada jurisdicción del estudio. Para Estados Unidos, que carece de ley federal integral, se usa la CCPA de California. Ecuador y China, ambos en 2021, pertenecen a la oleada más reciente, a la que solo sigue la ley suiza revisada en 2023.

References

[1] Abascal J, Barbosa SDJ, Nicolle C, et al (2016) Rethinking universal accessibility: A broader approach considering the digital gap. Universal Access in the Information Society 15(2):179–182. https://doi.org/10.1007/s10209-015-0416-1

[2] Acosta-Vargas P, González M, Luján-Mora S (2020) Dataset for evaluating the accessibility of the websites of selected Latin American universities. Data in Brief 28:105013. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.105013

[3] Acosta-Vargas P, Ramos-Galarza C, Salvador-Ullauri L, et al (2020) Improve accessibility and visibility of selected university websites. In: Nunes IL (ed) Advances in Human Factors and Systems Interaction (AHFE 2020), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1207. Springer, Cham, p 229–235, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51369-6_31

[4] Aljedaani W (2025) Evaluating the accessibility of E-government websites in the United States: Empirical evidence and insights. Universal Access in the Information Society 24(3):2845–2866. https:

//doi.org/10.1007/s10209-025-01229-z

[5] Asamblea Nacional del Ecuador (2021) Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial No. 459, Quinto Suplemento, 26 May 2021

[6] Belcheva V, Ermakova T, Fabian B (2023) Understanding website privacy policies—a longitudinal analysis using natural language processing. Information 14(11):622. https://doi.org/10.3390/info14110622

[7] Bollinger D, Kubicek K, Cotrini C, et al (2022) Automating cookie consent and GDPR violation detection. In: 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22). USENIX Association, Boston, MA, USA, pp 2893–2910, URL https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/bollinger

[8] California State Legislature (2018) California consumer privacy act of 2018. Cal. Civ. Code §1798.100 et seq.; amended by the California Privacy Rights Act of 2020

[9] Campoverde-Molina M, Luján-Mora S, Valverde L (2023) Accessibility of university websites worldwide: A systematic literature review. Universal Access in the Information Society 22(1):133–168. https://doi.org/10.1007/s10209-021-00825-z

[10] Carrillo AJ, Jackson M (2022) Follow the leader? a comparative law study of the EU's general data protection regulation's impact in Latin America. ICL Journal 16(2):177–262. https://doi.org/10.1515/icl-2021-0037

[11] Chavarría-Mora E (2025) (lack of) patterns in commitment: Data protection in the Latin America and Caribbean personal data protection laws. Social Media + Society 11(2):20563051251337206. https://doi.org/10.1177/20563051251337206

[12] Court of Justice of the European Union (2019) Judgment of 29 july 2019, Fashion ID GmbH & Co. KG v Verbraucherzentrale NRW eV, case C-40/17. ECLI:EU:C:2019:629, URL https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17, decided under Directive 95/46/EC

[13] Dabrowski A, Merzdovnik G, Ullrich J, et al (2019) Measuring cookies and web privacy in a post-GDPR world. In: Choffnes D, Barcellos M (eds) Passive and Active Measurement (PAM 2019), Lecture Notes in Computer Science, vol 11419. Springer, Cham, pp 258–270, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15986-3_17

[14] Degeling M, Utz C, Lentzsch C, et al (2019) We value your privacy ... now take some cookies: Measuring the GDPR's impact on web privacy. In: Proceedings of the 2019 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2019). Internet Society, https://doi.org/10.14722/ndss.2019.23378

[15] Deque Systems (2025) axe-core: Accessibility engine for automated Web UI testing, version 4.13. https://github.com/dequelabs/axe-core, accessed 11 August 2026

[16] van Eijk R, Asghari H, Winter P, et al (2019) The impact of user location on cookie notices (inside and outside of the European Union). In: Workshop on Technology and Consumer Protection (ConPro '19), co-located with the 40th IEEE Symposium on Security and Privacy, San Francisco, CA, USA

[17] Englehardt S, Narayanan A (2016) Online tracking: A 1-million-site measurement and analysis. In: Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1388–1401, https://doi.org/

10.1145/2976749.2978313

[18] Etxabe-Antia A, Beitia-Amondarain A, González de Heredia-López de Sabando A, et al (2025) Characterisation of accessibility guidelines for digital technologies. Universal Access in the Information Society 24(3):2105–2125. https://doi.org/10.1007/s10209-025-01214-6

[19] European Data Protection Board (2019) Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (article 3). Guidelines, version adopted after public consultation, European Data Protection Board, URL https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en

[20] European Data Protection Board (2021) Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR. Guidelines, version 2.1, European Data Protection Board, URL https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-07/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf, version 2.0 adopted 7 July 2021; version 2.1, minor corrections, 20 September 2022

[21] European Data Protection Board (2024) Guidelines 2/2023 on technical scope of art. 5(3) of the ePrivacy directive. Guidelines, version 2.0, European Data Protection Board, URL https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-10/edpb_guidelines_202302_technical_scope_art_53_eprivacydirective_v2_en_0.pdf

[22] European Parliament and Council of the European Union (2002) Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (ePrivacy directive). Official Journal of the European Union, L 201, 31 July 2002, pp. 37–47; amended by Directive 2009/136/EC

[23] European Parliament and Council of the European Union (2016) Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (general data protection regulation). Official Journal of the European Union, L 119, 4 May 2016, pp. 1–88

[24] European Parliament and Council of the European Union (2019) Directive (EU) 2019/882 on the accessibility requirements for products and services (european accessibility act). Official Journal of the European Union, L 151, 7 June 2019, pp. 70–115

[25] Fabian B, Ermakova T, Lentz T (2017) Large-scale readability analysis of privacy policies. In: Proceedings of the International Conference on Web Intelligence (WI '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 18–25, https://doi.org/10.1145/3106426.3106427

[26] Fakrudeen M (2025) Evaluation of the accessibility and usability of university websites: A comparative study of the Gulf region. Universal Access in the Information Society 24(2):1883–1898. https://doi.org/10.1007/s10209-024-01160-9

[27] Fiers W, Boland Jr. K, Doyle E, et al (2026) Accessibility conformance testing (ACT) rules format 1.1. W3C recommendation, World Wide Web Consortium, URL https://www.w3.org/TR/act-rules-format/, recommendation of 5 February 2026

[28] Fischer T, Lundell B, Gamalielsson J (2025) Coverage of web accessibility guidelines provided by automated checking tools. Universal Access in the Information Society 24(4):3615–3637. https://doi.org/10.1007/s10209-025-01263-x

[29] Government of Japan (2003) Act on the protection of personal information. Act No. 57 of 2003, as amended

[30] Gray CM, Santos C, Bielova N, et al (2021) Dark patterns and the legal requirements of consent banners: An interaction criticism perspective. In: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '21). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–18, https://doi.org/10.1145/3411764.3445779

[31] Guerrero-Ulloa G, Zuñiga Paredes A, Díaz-Macías E (2026) WCAG conformance and pre-consent tracking on Ecuadorian and top-ranked university websites: audit dataset, multi-vantage measurements and analysis code. Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.22405998, URL https://doi.org/10.5281/zenodo.22405998, dataset. Concept DOI, resolving to the latest version. Data and documentation under CC BY 4.0; code under MIT

[32] Habib H, Li M, Young E, et al (2022) "okay, whatever": An evaluation of cookie consent interfaces. In: Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–27, https://doi.org/10.1145/3491102.3501985

[33] Hermosa-Ramírez I (2025) Universal and ecological design in media accessibility: Finding common ground. Universal Access in the Information Society 24(3):1977–1984. https://doi.org/10.1007/s10209-023-01077-9

[34] Iniesto F, Rodrigo C (2025) Service-learning for accessibility: Understanding WCAG errors and successes in Spanish city council websites. Universal Access in the Information Society 24(4):3241–3255. https://doi.org/10.1007/s10209-025-01252-0

[35] International Organization for Standardization (2025) ISO/IEC 40500:2025 — information technology — W3C web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2. International standard, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, URL https://www.iso.org/standard/58625.html, approved 21 October 2025; available free of charge

[36] Krejtz K, Marcus-Quinn A, Duarte C, et al (2025) Higher education accessibility information in practice: A report on the accessibility of European universities. Universal Access in the Information Society 24(3):2673–2685. https://doi.org/10.1007/s10209-025-01224-4

[37] Kretschmer M, Pennekamp J, Wehrle K (2021) Cookie banners and privacy policies: Measuring the impact of the GDPR on the web. ACM Transactions on the Web 15(4):1–42. https://doi.org/10.1145/3466722

[38] Krittika K, Shimray SR (2025) Accessibility evaluation of top 25 QS-ranked world universities and top 25 QS-ranked Indian universities using WCAG 2.2: A comparative study. Universal Access in the Information Society 24(3):2889–2902. https://doi.org/10.1007/s10209-025-01218-2

[39] Legislative Assembly of British Columbia (1996) Freedom of information and protection of privacy act. RSBC 1996, c. 165

[40] Legislative Assembly of Ontario (1990) Freedom of information and protection of privacy act. R.S.O. 1990, c. F.31

[41] Legislative Council of Hong Kong (1995) Personal data (privacy) ordinance. Cap. 486

[42] Libert T (2015) Exposing the hidden web: An analysis of third-party HTTP requests on 1 million websites. International Journal of Communication 9:3544–3561. URL https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3646

[43] Liu Q, Khalil M (2023) Understanding privacy and data protection issues in learning analytics using a systematic review. British Journal of Educational Technology 54(6):1715–1747. https://doi.org/10.1111/bjet.13388

[44] Maldonado-Garcés V, Sánchez-García JC, Hernández-Sánchez B, et al (2025) Physical accessibility in higher education: Evaluating a university campus in Ecuador for sustainable inclusion. Sustainability 17(12):5652. https://doi.org/10.3390/su17125652

[45] Matte C, Bielova N, Santos C (2020) Do cookie banners respect my choice? measuring legal compliance of banners from IAB Europe's transparency and consent framework. In: 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, pp 791–809, https://doi.org/10.1109/SP40000.2020.00076

[46] Microsoft (2026) Playwright: Reliable end-to-end testing for modern web apps. https://playwright.dev, accessed 11 August 2026

[47] Munot S, Fiebig T, Kaur M (2025) Compliance by design or by disguise? GDPR's reshaping of universities' privacy policies. In: Proceedings of the 24th Workshop on Privacy in the Electronic Society (WPES '25). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 183–197, https://doi.org/10.1145/3733802.3764047

[48] Mutimukwe C, Viberg O, McGrath C, et al (2026) Privacy in online proctoring systems in higher education: Stakeholders' perceptions, awareness and responsibility. Journal of Computing in Higher Education 38(2):732–761. https://doi.org/10.1007/s12528-025-09461-5

[49] National Assembly of Quebec (1982) Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information. CQLR c. A-2.1; amended by S.Q. 2021, c. 25

[50] National Assembly of the Republic of Korea (2011) Personal information protection act. Act No. 10465

[51] National People's Congress of the People's Republic of China (2021) Personal information protection law. Effective 1 November 2021

[52] Nouwens M, Liccardi I, Veale M, et al (2020) Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence. In: Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–13, https://doi.org/10.1145/3313831.3376321

[53] Parliament of Australia (1988) Privacy act 1988 (cth) and the Australian privacy principles. No. 119 of 1988

[54] Parliament of Canada (2000) Personal information protection and electronic documents act. S.C. 2000, c. 5

[55] Parliament of Singapore (2012) Personal data protection act 2012. Act No. 26 of 2012

[56] Parliament of the United Kingdom (2018) Data protection act 2018. 2018 c. 12

[57] Persson H, Åhman H, Yngling AA, et al (2015) Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: Different concepts—one goal? on the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects. Universal Access in the Information Society 14(4):505–526. https://doi.org/10.1007/s10209-014-0358-z

[58] Presidencia de la República del Ecuador (2023) Reglamento general a la ley orgánica de protección de datos personales. Executive Decree No. 904; Registro Oficial Supplement No. 435, 13 November 2023

[59] QS Quacquarelli Symonds (2025) QS world university rankings 2026. https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/2026, accessed 11 August 2026

[60] Rasaii A, Singh S, Gosain D, et al (2023) Exploring the cookieverse: A multi-perspective analysis of web cookies. In: Brunstrom A, Flores M, Fiore M (eds) Passive and Active Measurement (PAM 2023), Lecture Notes in Computer Science, vol 13882. Springer, Cham, pp 623–651, https://doi.org/10.1007/978-3-031-28486-1_26

[61] Sanchez-Rola I, Dell'Amico M, Kotzias P, et al (2019) Can I opt out yet? GDPR and the global illusion of cookie control. In: Proceedings of the 2019 ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (AsiaCCS '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 340–351, https://doi.org/10.1145/3321705.3329806

[62] ShanghaiRanking Consultancy (2025) Academic ranking of world universities 2025. https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2025, accessed 11 August 2026

[63] Swiss Federal Assembly (2020) Federal act on data protection. SR 235.1, of 25 September 2020; in force since 1 September 2023

[64] Times Higher Education (2025) World university rankings 2026. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking, accessed 11 August 2026

[65] Trevisan M, Traverso S, Bassi E, et al (2019) 4 years of EU cookie law: Results and lessons learned. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2019(2):126–145. https://doi.org/10.2478/popets-2019-0023

[66] United States Congress (1974) Family educational rights and privacy act. 20 U.S.C. §1232g

[67] United States Congress (1986) Section 508 of the rehabilitation act of 1973, electronic and information technology. 29 U.S.C. §794d

[68] United States Congress (1990) Americans with disabilities act of 1990. Pub. L. No. 101–336, 104 Stat. 327; 42 U.S.C. §12101 et seq.

[69] United States Congress (1996) Health insurance portability and accountability act. Pub. L. No. 104–191, 110 Stat. 1936

[70] W3C Web Accessibility Initiative (2026) ACT rules. Accessibility conformance testing rule catalogue, World Wide Web Consortium, URL https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/act/rules/, rules `23a2a8`, `qt1vmo`, `e88epe`, `afw4f7`, `c487ae`, `5effbb` and `fd3a94`

[71] World Wide Web Consortium (2008) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.0. W3C recommendation, World Wide Web Consortium, URL https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/

[72] World Wide Web Consortium (2018) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. W3C recommendation, World Wide Web Consortium, URL https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/

[73] World Wide Web Consortium (2024) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2. W3C recommendation, World Wide Web Consortium, URL https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/